UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Presentado por:

FANY QUISPE TELLO

INFLUENCIA DEL APLICATIVO WEBFQT PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PORVENIR

Asesor:

MSc. EDWING ALCIDES MAQUERA FLORES

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERA DE SISTEMAS

ANDAHUAYLAS - APURÍMAC - PERÚ

2024

APROBACION DEL ASESOR

Quién suscribe:
MSc. Edwing Alcides Maquera Flores por la presente:

CERTIFICA,
Que, el Bachiller en ingeniería de sistemas, Fany Quispe Tello ha culminado satisfactoriamente el informe final de tesis intitulado: "INFLUENCIA DEL APLICATIVO WEBFQT PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PORVENIR" para optar el Título Profesional ingeniero de sistemas.

Andahuaylas, 13 de junio del 2024

MSc. Edwing Alcides Maquera Flores
Asesor

Fany Quispe Tello
Tesista

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la Av. José María Arguedas del Local Académico SL01 (Ccoyahuacho) en el auditorio de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas ubicado en el distrito de San Jerónimo de la Provincia de Andahuaylas, siendo las 11:00 horas del día 03 de mayo del año 2024, se reunieron los docentes: Dra. Norma Lorena Catacora Flores, MSc. Enrique Edgardo Condor Tinoco, MSc. Neptalí Menejes Palomino, en condición de integrantes del Jurado Evaluador del Informe Final de Tesis intitulado: "INFLUENCIA DEL APLICATIVO WEBFQT PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PORVENIR", cuya autora es la Bachiller en Ingeniería de Sistemas **FANY QUISPE TELLO** y el asesor Ing. Edwing Alcides Maquera Flores, con el propósito de proceder a la sustentación y defensa de dicha tesis.

Luego de la sustentación y defensa de la tesis, el Jurado Evaluador **ACORDÓ**: APROBAR por UNANIMIDAD a la Bachiller en Ingeniería de Sistemas **FANY QUISPE TELLO,** obteniendo la siguiente calificación y mención:

Nota escala vigesimal		Mención
Números	Letras	
15	QUINCE	BUENO

En señal de conformidad, se procedió a la firma de la presente acta en 03 ejemplares.

.....
Dra. Norma Lorena Catacora Flores
Presidente del Jurado Evaluador

.....
Msc. Enrique Edgardo Condor Tinoco
Primer Miembro del Jurado Evaluador

.....
MSc. Neptalí Menejes Palomino
Segundo Miembro del Jurado Evaluador

APROBACION DEL JURADO DICTAMINADOR

LA TESIS: **"INFLUENCIA DEL APLICATIVO WEBFQT PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PORVENIR"**; para optar el título profesional de Ingeniería de Sistemas ha sido evaluada por el Jurado Dictaminador conformado por:

PRESIDENTE: Dra. Norma Lorena Catacora Flores
PRIMER MIEMBRO: Msc. Enrique Edgardo Condor Tinoco
SEGUNDO MIEMBRO: Msc. Neptalí Menejes Palomino

Habiendo sido aprobado por **UNANIMIDAD**, en la ciudad de Andahuaylas el día 03 del mes de mayo de 2024

Andahuaylas, 13 de junio del 2024

Dra. Norma Lorena Catacora Flores
PRESIDENTE DEL JURADO DICTAMINADOR

Msc. Enrique Edgardo Condor Tinoco
PRIMER MIEMBRO DEL JURADO DICTAMINADOR

Msc. Neptalí Menejes Palomino
SEGUNDO MIEMBRO DEL JURADO DICTAMINADOR

Unidad de Investigación de la Facultad Ingeniería
C015-2024

Andahuaylas, 03 de junio de 2024

La Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería, expide la:

Constancia

De porcentaje de similitud (26%) según el software Turnitin, al informe final de investigación: Influencia del aplicativo WEBFQT para el seguimiento de proyectos de inversión pública de la municipalidad distrital de El Provenir. Presentado por la Bach. **Fany Quispe Tello** cuyo asesor es el Ing. Edwing Alcides Maquera Flores.

Dra. María del Carmen Delgado Laime
Presidente de la Unidad de Investigación de la
Facultad de Ingeniería

MSc. Fidelia Tapia Tadeo
Miembro de la
Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería

M.Sc. Richard Carrión Abollaneda
Miembro de la
Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería

C.c
Archivo.

NOMBRE DEL TRABAJO

INFLUENCIA DEL APLICATIVO WEBFQT PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PORVENIR

AUTOR

FANY QUISPE TELLO

RECUENTO DE PALABRAS

14132 Words

RECUENTO DE CARACTERES

79206 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

90 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

4.1MB

FECHA DE ENTREGA

May 28, 2024 4:02 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

May 28, 2024 4:04 PM GMT-5

● 26% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 26% Base de datos de Internet
- 6% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado

Br. Fany Quispe Tello
47259761

MSC. EDGAR ANDRES FLORES
00509928

26% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 26% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 6% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	**hdl.handle.net** Internet	4%
2	**repositorio.ucv.edu.pe** Internet	4%
3	**repositorio.uigv.edu.pe** Internet	2%
4	**repositorio.unprg.edu.pe** Internet	1%
5	**secgen.unajma.edu.pe** Internet	<1%
6	**repositorio.uladech.edu.pe** Internet	<1%
7	**kipdf.com** Internet	<1%
8	**repositorio.upla.edu.pe** Internet	<1%

Br. Fanny Quispe Tello
47259761

ASESOR: MAGUERA FLORES
00509923

9	repositorio.puce.edu.ec Internet	<1%
10	repositorio.unheval.edu.pe Internet	<1%
11	repositorio.udh.edu.pe Internet	<1%
12	coursehero.com Internet	<1%
13	slideshare.net Internet	<1%
14	repositorio.unjfsc.edu.pe Internet	<1%
15	bibliotecadigital.udea.edu.co Internet	<1%
16	sinnaps.com Internet	<1%
17	repositorio.upn.edu.pe Internet	<1%
18	repositorio.upt.edu.pe Internet	<1%
19	repositorio.esan.edu.pe Internet	<1%
20	repositorio.continental.edu.pe Internet	<1%

Br. Fany Quispe Tello
47259761

MSC. EDWIN MIA QUERA FLORES
00509928

21	dspace.unitru.edu.pe Internet	<1%
22	1library.co Internet	<1%
23	repositorio.unsaac.edu.pe Internet	<1%
24	saeusceprod01.blob.core.windows.net Internet	<1%
25	repositorio.urp.edu.pe Internet	<1%
26	repositorio.autonoma.edu.pe Internet	<1%
27	repositorio.uisrael.edu.ec Internet	<1%
28	repositorio.unjbg.edu.pe Internet	<1%
29	repositorio.uss.edu.pe Internet	<1%
30	repositorio.uncp.edu.pe Internet	<1%
31	repositorio.unajma.edu.pe Internet	<1%
32	repositorio.unp.edu.pe Internet	<1%

Br. Fany Quispe Tello
47259761

EDWING WALDO FLORES
00509928

33	repository.uamerica.edu.co Internet	<1%
34	matriculapre.up.ac.pa Internet	<1%
35	hegel.edu.pe Internet	<1%
36	diu.unheval.edu.pe Internet	<1%
37	qdoc.tips Internet	<1%
38	core.ac.uk Internet	<1%
39	repositorio.uap.edu.pe Internet	<1%
40	repositorio.unasam.edu.pe Internet	<1%
41	alicia.concytec.gob.pe Internet	<1%
42	repositorio.uancv.edu.pe Internet	<1%
43	repositorio.unsm.edu.pe Internet	<1%
44	es.slideshare.net Internet	<1%

Br. Fany Quispe Tello
47259761

EDWING MAGUIÑA FLORES
00509928

45	produccioncientificaluz.org Internet	<1%
46	repositorio.uaustral.edu.pe Internet	<1%
47	repositorio.uta.edu.ec Internet	<1%
48	user-gywhmcd.cld.bz Internet	<1%
49	dspace.umh.es Internet	<1%
50	renati.sunedu.gob.pe Internet	<1%
51	emape.gob.pe Internet	<1%
52	mutualmas.org Internet	<1%
53	bastardo.escomposlinux.org Internet	<1%
54	es.dreamstime.com Internet	<1%
55	issuu.com Internet	<1%
56	repositorio.ug.edu.ec Internet	<1%

Br. Fany Quispe Tello
47259761

EDWING MAQUERA FLORES
00509928
MSC.

57	repositorio.unprg.edu.pe:8080 Internet	<1%
58	repositorio.upao.edu.pe Internet	<1%
59	repositorio.ups.edu.pe Internet	<1%
60	repositorio.uwiener.edu.pe Internet	<1%
61	Flores, Sergio Eugenio Miranda. "Aplicativo Web Denominado Sistema ... Publication	<1%
62	descubridor.ulacit.ac.cr Internet	<1%
63	repositorio.ucsg.edu.ec Internet	<1%
64	repositorio.unamba.edu.pe Internet	<1%
65	repositorio.unap.edu.pe Internet	<1%
66	repositorio.upsc.edu.pe Internet	<1%
67	monografias.com Internet	<1%
68	repositorio.upla.edu.pe Internet	<1%

Br. Fany Quispe Tello
47259761

Mg. Edwin Maquen Flores
00509928

69	yudislonzoy.com Internet	<1%
70	documentop.com Internet	<1%
71	dspace.udla.edu.ec Internet	<1%
72	fr.slideshare.net Internet	<1%
73	prezi.com Internet	<1%
74	pt.scribd.com Internet	<1%
75	repositorio.lamolina.edu.pe Internet	<1%
76	repositorio.unc.edu.pe Internet	<1%
77	repositorio.undac.edu.pe Internet	<1%
78	sired.udenar.edu.co Internet	<1%
79	rcc.gob.pe Internet	<1%
80	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano ... Crossref	<1%

Br. Fany Quispe Tello
47259761

JOSE EDUARDO MAQUERA FLORES
00509928

81	idoc.pub Internet	<1%
82	repositorio.usanpedro.edu.pe Internet	<1%

Br. Fany Quispe Tello
47259761

Mgtr. Edwing Maquera Flores
00509928

DEDICATORIA

A mi papá Florencio, quien desde el cielo me guio para culminar y superar todas las adversidades en el camino.

A mi mamá Julia, hermana, hermanos y sobrinos, por el ser el pilar fundamental en todo lo que soy, por los ejemplos de perseverancia, constancia y valor humano.

A toda mi familia, Docentes y amigos quienes me brindaron su apoyo incondicional en esta etapa.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por su guía a lo largo de mi carrera por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y brindarme una vida llena de bendiciones.

Agradezco a mis docentes de la UNAJMA, por su dedicada labor en los conocimientos impartidos en el aula.

Agradezco al Ing. Edwing A. Maquera Flores, asesor de tesis, por su guía y paciencia durante el proceso de la investigación.

ÍNDICE

DEDICATORIA ii
AGRADECIMIENTO iii
ÍNDICE iv
ÍNDICE DE FIGURAS vi
ÍNDICE DE TABLAS vii
RESUMEN viii
ABSTRACT ix
CHUMASQA x
INTRODUCCIÓN 11
CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 12
1.1. Realidad problemática 12
1.2. Formulación del problema 13
1.2.1. Problema general 13
1.2.2. Problemas específicos 13
1.3. Objetivos 13
1.3.1. Objetivo general 13
1.3.2. Objetivos específicos 13
1.4. Justificación 14
1.5. Hipótesis 15
1.5.1. Hipótesis general 15
1.5.2. Hipótesis específicas 15
2. CAPITULO II: ANTECEDENTES 16
2.1. Antecedentes internacionales 16
2.2. Antecedentes nacionales 19
3. CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 24
3.1. Bases teóricas 24
3.1.1. Extreme Programming (XP) 24
3.1.2. Aplicación Web 25
3.1.3. Gestión de proyectos 26
3.1.4. Inversión Pública 31
3.1.5. Proyecto de Inversión Pública (PIP) 31
3.1.6. Invierte Pe 31
3.1.7. Ciclos de Inversión del Invierte Perú 32
3.1.8. Ley de contrataciones del estado 33
3.2. Marco conceptual 34

4. CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 35
4.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 35
4.1.1. Tipo de investigación 35
4.1.2. Nivel de investigación 35
4.1.3. Diseño de investigación 36
4.2. Variables y operacionalización 36
4.3. Población, muestra y muestreo 37
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 38
4.5. Procedimientos 39
4.6. Método de análisis de datos 39
4.7. Aspectos éticos 40
5. CAPITULO V: RESULTADOS 41
5.1. Descripción de los resultados obtenidos 41
5.2. Análisis inferencial 48
CAPITULO VI: DISCUSIÓN 51
CONCLUSIONES 54
RECOMENDACIONES 55
BIBLIOGRAFÍA 56
ANEXO 60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Secuencia de mapeo de procesos. 25
Figura 2 Ciclo de vida de un proyecto. 28
Figura 3 Fases de un proyecto. 29
Figura 4 Triple restricción de un proyecto. 30
Figura 5 Las fases del ciclos de Inversión. 33
Figura 6 Cantidad de proyectos culminados. 43
Figura 7 Culminación de proyectos con el presupuesto asignado. 44
Figura 8 Histograma sobre el estado de proyectos. 45
Figura 6 Histograma de seguimiento de proyectos antes de la implantación del software 46
Figura 7 Histograma de seguimiento de proyectos posterior a la implantación del software 47
Figura 8 Diagrama de actividades del usuario del área de infraestructura 76
Figura 9 Diagrama de actividades del usuario ciudadano del municipio 77

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 37
Tabla 2. Estados de los proyectos en ejecución. 38
Tabla 3 Validez de instrumentos por juicio de expertos en las variables. 41
Tabla 4 Prueba de confiabilidad de la variable independiente. 41
Tabla 5 Prueba de confiabilidad de la variable dependiente. 42
Tabla 6 Porcentajes de proyectos culminados. 42
Tabla 7 Proyectos que culminaron con el presupuesto asignado. 43
Tabla 8 Estado de proyectos. 44
Tabla 10 Instrumento aplicado antes de la implantación del software. 46
Tabla 11 Instrumento aplicado posterior a la implantación del software. 47
Tabla 12 Prueba de normalidad 48
Tabla 13 Contrastación de hipótesis general 49
Tabla 14 Contrastación de hipótesis específica 1 50
Tabla 15 Contrastación de hipótesis específica 2 50
Tabla 16 Historia de usuario - Desarrollo de la página principal de la aplicación WebFQT 72
Tabla 17 Historia de usuario - Creación del menú principal para el ciudadano 73
Tabla 18 Creación del menú carga de información 74
Tabla 19 Creación del menú reporte de gestión 75

RESUMEN

Esta investigación tuvo el propósito de determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir., Este presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo de aplicada, de alcance aplicativa correlacional, diseño preexperimental de corte transversal en el tiempo. La población encuestada fue de 28 proyectos que fueron gestionados por la Municipalidad de El Porvenir, entre las personas encuestadas se encontraban trabajadores y público en general del municipio, habiendo desarrollado, implantado el sistema web y encuestado a los usuarios se cumplió con los objetivos tanto general como específicos, la técnica de recolección utilizada fue la encuesta y el instrumento usado un cuestionario. El resultado obtenido a través del análisis y procesamiento de los datos fue que la implementación del aplicativo WebFQT redujo drásticamente el tiempo de acceso a la información referente al avance físico y económico de los proyectos; lo que permite concluir que el aplicativo web brinda diversos beneficios y optimiza procesos que inicialmente eran manuales en la gestión de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

Palabras clave: Proyectos, presupuesto y usuarios.

ABSTRACT

This research was carried out with the purpose of determining the influence of the WebFQT application in the monitoring of public investment projects in the district municipality of El Porvenir. This present study had a quantitative approach, applied type, correlational application scope, design pre-experimental cross-sectional study in time. The population surveyed was 28 projects that were managed by the Municipality of El Porvenir, among the people surveyed were workers and the general public of the municipality, having developed, implemented the web system and surveyed the users, the general objectives were met. As specific, the collection technique used was the survey and the instrument used was a questionnaire. The result obtained through the analysis and processing of the data was that the implementation of the WebFQT application drastically reduced the time to access information regarding the physical and economic progress of the projects; which allows us to conclude that the web application provides various benefits and optimizes processes that were initially manual in the management of public investment projects in the district municipality of El Porvenir.

Keywords: Projects, budget, and users.

CHUMASQA

Kay investigacionqa ruwakurqa chay propósito nisqawanmi determinanankupaq chay aplicación WebFQT nisqapa influencianta chay proyectos de inversión pública nisqa qawariypi El Porvenir municipio distrital nisqapi, kay kunan estudioqa enfoque cuantitativo nisqayuqmi karqa, tipo aplicado nisqayuq, alcance de aplicación correlacional nisqayuq, diseño preexperimental nisqayuq tiempopi sección transversal nisqa yachay. Población tapusqa 28 proyectokuna karqan, chaykunatan Municipio El Porvenir kamachirqan, tapusqa runakuna ukhupi llank'aqkuna hinallataq municipalidadpi llapa runakuna, sistema web nisqa ruwasqankurayku, implementasqanku qhepaman, usuariokunata tapusqanku qhepamanpas, chay objetivos generales nisqakunan hunt'akurqan.Como específico , chay huñunapaq técnica nisqawanmi encuesta nisqa, instrumento nisqapas tapukuymi karqa. Chay datos nisqakuna anlisiswan, procesamientowan ima tarisqaqa, WebFQT nisqa aplicacionpa implementacionninmi, proyectokunapa progreso físico y económico nisqamanta willakuykunaman yaykunapaq tiempota sinchita pisiyachirqa; chaymi permite tukuchiyta chay aplicación web nisqa imaymana beneficiokunata qon hinallataq procesokunata allinta ruwan, chaykunan qallariypi manual karqanku proyectokuna inversión pública nisqapi kamachiypi, municipio distrital El Porvenir nisqapi.

Sapaq simikuna: Proyectos, presupuesto y usuarios.

INTRODUCCIÓN

La administración de proyectos es una diligencia muy relevante dentro del desarrollo sostenible del Perú, ya que a través de estos se ejecutan obras que mejoran el nivel de bienestar de todos los peruanos, la administración de proyectos brinda diferentes herramientas que permiten gestionar todos los recursos involucrados en la concretización de un proyecto, a su vez estos necesariamente son cuantificados en la etapa de planificación para su posterior ejecución, estas herramientas administran los recursos para poder alcanzar la culminación del proyecto. Actualmente las diferentes municipalidades a nivel nacional no cuentan con software que automatice este proceso como es el caso de la Municipalidad El Porvenir, tampoco se buscan técnicas y herramientas que permitan mejorar la gestión y que incrementen su productividad, es por ello por lo que deben contemplar a los diferentes avances tecnológicos como una opción para satisfacer las exigencias de calidad en proyectos.

Es por ello, por lo que en el presente trabajo de investigación se hace un abordaje a la implantación del software WebFQT para la trazabilidad de proyectos de inversión (PI) pública en la municipalidad distrital de El Porvenir, para ello el trabajo se estructura de la siguiente manera:

Capítulo I: Problema de investigación, donde contiene la realidad problemática, la formulación del problema, los objetivos, la justificación y la hipótesis. Capítulo II: Antecedentes el cual lo integran los internacionales y nacionales. Capítulo III: Marco teórico, compuesto por las bases teóricas y el marco conceptual. Capítulo IV: Metodología de la investigación, donde se indican el tipo, nivel y diseño de la investigación, las variables y su operacionalización. Capítulo V: Resultados, donde se describen los resultados obtenidos así como la contrastación de las hipótesis. Capítulo VI: Discusión, finalmente las conclusiones arribadas y recomendaciones realizadas a la municipalidad de El Porvenir.

CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Realidad problemática

En el aspecto internacional la gestión de proyectos es una actividad muy relevante dentro del desarrollo sostenible de los países, esta brinda diversas herramientas que permiten gestionar todos los recursos que son necesarios en la fase de organización y cumplimiento de este, las cuales se administran para poder alcanzar un resultado determinado, y alcanzar el propósito primordial por el cual inició al proyecto. Actualmente las diferentes sociedades alrededor del mundo son altamente competitivas y cada vez más son apoyadas por la tecnología, del mismo modo los responsables de proyectos buscan técnicas y herramientas que mejoren cada vez más su gestión y que incrementen su probabilidad de éxito, es por ello por lo que deben adquirir habilidades y competencias para cumplir con los estándares de calidad en proyectos (Estrada, 2015).

En el Perú muchas empresas cuentan con una cartera de proyectos en planificación o ejecución lo que les permite crecer e incrementar su competitividad en el actual mercado cambiante, sin embargo, a partir de encuestas realizadas a ejecutivos, gerentes de proyectos y personal que se encuentra involucrado en la gestión de proyectos de empresas públicas y privadas, de diferentes sectores, indica que el 65% de estas incumplieron con lo planificado tanto en el tiempo como en los recursos asignados para su ejecución (Lossio et al., 2016).

La situación en el distrito de El Porvenir no es diferente ya que en la actualidad no cuenta con herramientas tecnológicas que permitan realizar a las personas responsables un seguimiento adecuado del avance físico y económico sobre la ejecución de los diferentes proyectos en tiempo real, los trabajadores de este municipio recurren a documentos físicos que se encuentran apilados en oficinas y que muchas veces no se encuentran organizados adecuadamente lo que no permite un acceso rápido cuando se realizan los controles y auditorias de las obras.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿De qué manera el aplicativo webFQT influye en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿De qué manera el aplicativo WebFQT influye en el tiempo de seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyecto de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir?
- ¿De qué manera el aplicativo WebFQT influye en el tiempo de seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar la influencia del aplicativo WebFQT para el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el tiempo de seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.
- Determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el tiempo de seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

1.4. Justificación

El software que se desarrolló en el presente trabajó sirvió como una herramienta de seguimiento y control para el avance físico y económico de otras Municipalidades ya que estas se rigen bajo el mismo procedimiento, teniendo en cuenta que la metodología de cumplimiento de los PI es la misma y se aplican a nivel nacional. Asimismo, facilita a los funcionarios de la municipalidad y empresas contratistas encargadas de la ejecución a tener datos actualizados y en tiempo real todo esto para una adecuada de toma de decisiones, por otro lado, contribuye con el enriquecimiento de la literatura y brinda una base a futuras investigaciones en el contexto de control y cumplimiento de proyectos de inversión pública.

Con este nuevo software desarrollado se mejoró la trazabilidad y control de avance físico y económico en la ejecución de proyectos, todo esto bajo el control legal suscrito en el contrato con la ley de contratación del estado 30225 en donde se indica el correcto uso de la normativa en la fase de realización de los PI pública. En muchas ocasiones tanto los funcionarios de la Municipalidad como los regidores desconocen dicha normativa, en por ello que el aplicativo WebFQT optimizará el control en lo referente al avance físico y financiero del presupuesto determinado para la realización del proyecto, en consecuencia, brindará una información oportuna y clara a los trabajadores de la Municipalidad distrital de El Porvenir y fiscalizadores externos quienes estarán informados en tiempo real sobre el avance de la ejecución del proyecto.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis general

El aplicativo WebFQT influye positivamente en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

1.5.2. Hipótesis específicas

- El aplicativo WebFQT disminuye el tiempo en el seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.
- El aplicativo WebFQT disminuye el tiempo en el seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

CAPITULO II: ANTECEDENTES

2.1. Antecedentes internacionales

Gifra (2017) trabajó en un paradigma para la supervisión y administración pecuniaria y cronológica durante la etapa de realización en la obra pública fue el objetivo principal de esta indagación. Se propuso reformar los esquemas usualmente empleados para catalogar y fiscalizar los costos del proceso de ejecución de obra desde la óptica del promotor público, la dirección facultativa o los gestores del proyecto. La finalidad es que, con una estructura de registro afín y acorde con la información derivada del tradicional sistema de control de costos de obra, se pueda obtener información fidedigna y veraz sobre las desviaciones económicas presentes y venideras durante la ejecución, así como el horizonte probable de culminación y cierre de la obra, basándose en la información disponible. Esto culmina con la creación de un modelo denominado IMADO, que se presenta como una metodología de supervisión y control económico y temporal del progreso de proyectos durante su fase de ejecución, a través de la monitorización periódica de las relaciones valoradas de ejecución de la obra y de los eventos futuros conocidos que conllevarán desviaciones.

En una investigación desarrollada por Blanco & Hernández (2016) que lleva por título “Sistema de información para la gestión de proyectos para la fundación universitaria Los Libertadores”, y se planteó como objetivo general “diseñar y desarrollar un sistema de información para la gestión de proyectos de manera que permita llevar el control de forma sistemática y ordenada, de los diferentes proyectos e investigaciones de grado”, la metodología empleada para su elaboración fue SCRUM, la cual forma parte de las metodologías ágiles, y se consideró la arquitectura de N capas. El resultado fue que, una vez efectuadas las diversas pruebas en los distintos módulos del aplicativo y utilizando diferentes perfiles, el sistema desarrollado cumple con los requerimientos tanto funcionales como no funcionales definidos en la recopilación de información derivada de las necesidades planteadas en el problema de

investigación. Los resultados obtenidos de cada prueba se ajustan a las especificaciones de los diferentes módulos. El investigador concluye que se desarrollaron los requerimientos funcionales conforme a lo establecido y se garantizó que el aplicativo cumple con las necesidades específicas requeridas por los usuarios. Asimismo, se lograron desarrollar los casos de uso generados para el desarrollo del software gracias a un análisis minucioso realizado durante el diseño de los requerimientos.

Maldonado (2016) elaboró una investigación intitulada “Desarrollo e implementación de un sistema web de seguimiento y evaluación de las prácticas preprofesionales para la facultad de ingeniería escuela civil de la Puce”, y su objetivo general formulado fue desarrollar e implementar una solución informática que administre los diferentes recursos técnicos destinados a realizar un seguimiento y evaluación de las prácticas preprofesionales a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Escuela Civil de la PUCE. La aplicación fue desarrollada empleando la metodología de Programación Orientada a Objetos, mientras que para el ciclo de vida de la aplicación se utilizó el modelo en Cascada. Los resultados obtenidos fueron los previstos, dado que el plan de pruebas es una parte fundamental del proceso. Esto permitió visualizar los resultados de cada módulo del sistema, simular todas las situaciones posibles que el software podría enfrentar y detectar errores o resultados inesperados. El investigador llegó a las siguientes conclusiones: en primer lugar, establecer los objetivos del sistema es una norma básica en un proyecto, ya que estos objetivos definen los alcances máximos y previenen la aparición de nuevos requerimientos no contemplados desde el inicio. Además, durante el desarrollo del software, elaborar los diagramas de casos de uso permitió entender de manera óptima el problema a resolver y cómo implementarlo. Asimismo, para facilitar el uso del sistema, se desarrolló un manual de usuario detallado y coherente que explica cada uno de los procesos y funciones implementadas en el sistema.

Rodríguez (2022) elaboró una investigación que llevó por título “Software para el seguimiento, la gestión y el control de proyectos de grado en el Departamento de Electrónica”, y tuvo el objetivo general de “desarrollar una herramienta web para la gestión y administración del proceso de trabajos de grado en el Departamento de electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana”, se empleó la metodología de la gestión por procesos de negocio, conocida como Business Process Management (BPM) por sus siglas en inglés, que es altamente útil ya que se centra en los procesos empresariales. Los resultados de las pruebas preliminares durante el desarrollo del proyecto fueron favorables. Posteriormente, se realizaron pruebas con los usuarios finales, donde se hicieron los ajustes y correcciones necesarias en colaboración con el director del proyecto. Finalmente, el sistema quedó completado y disponible para todos los usuarios relacionados con la carrera de ingeniería electrónica. El investigador concluyó que el software desarrollado contribuye significativamente a gestionar, almacenar y realizar seguimiento del estado de los trabajos de grado del departamento de ingeniería electrónica. Además, se observó que, tras las pruebas realizadas, el software tuvo una gran aceptación entre los usuarios finales. Estos últimos indicaron que es una herramienta eficaz para solucionar problemas y satisfacer necesidades en la gestión de los procesos de entrega de trabajos de grado.

En una investigación titulada “Análisis, diseño e implementación de un Sistema de gestión para seguimiento a proyectos de Titulación en la Universidad Tecnológica Israel”, llevada a cabo por Coba & Coba (2017) tuvo el objetivo de implementar un módulo que permita la gestión de los procesos del seguimiento de proyectos de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad de la Universidad Tecnológica Israel, utilizó la metodología inductiva - deductiva para el levantamiento de la información, debido a que observó cómo se asocian los diferentes módulos que componen al sistema y como interactúan con los usuarios, con respecto a la metodología de desarrollo de software eligió Scrum por tratarse de una metodología de

desarrollo ágil y flexible. El resultado alcanzado fue la entrega de un software o aplicación con un entorno web intuitivo para los usuarios y con funcionalidades para gestionar los procesos del departamento universitario. El investigador concluyó que la automatización del proceso de prácticas preprofesionales y vinculación con la sociedad mejoró significativamente los tiempos y la eficiencia del proceso, en comparación con el método anterior que utilizaba consultas en hojas de Excel. Además, se diseñó una base de datos que permite un mejor control de los registros de proyectos, ofreciendo herramientas que facilitan y agilizan el acceso a la información solicitada.

Arboleda (2021) realizó una investigación que tuvo el título “Apoyo técnico para la implementación de software de control de costos y presupuestos para las obras en etapa de pre-construcción y construcción de la empresa Obras & Terrenos S.A.S.”, y formuló el objetivo general de “apoyar técnicamente en las actividades de seguimiento, control de costos, presupuestos y programación de los proyectos en etapas de preconstrucción y construcción de la empresa Obras & Terrenos S.A.S mediante la implementación del software de administración de obras”. La metodología empleada para el desarrollo del proyecto sigue un patrón bien conocido que incluye las siguientes etapas: inicio, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. El investigador concluyó que, para lograr un uso adecuado y obtener los resultados esperados, los usuarios deben poseer conocimientos preferiblemente avanzados en el manejo de la interfaz del programa. Las empresas que adquieren un software especializado en la gestión de obras pueden beneficiarse significativamente, siempre y cuando el programa se maneje adecuadamente. Sin embargo, si no se organizan planes de trabajo y no se cuenta con personal capacitado para usar el software, este se convierte en un gasto innecesario y puede ocasionar grandes pérdidas económicas para la empresa.

2.2. Antecedentes nacionales

La investigación intitulada “Sistema interoperable y orientado a seguimiento y monitoreo de proyectos” fue elaborada por Yanqui (2020) y formuló el objetivo general

de desarrollar un sistema web que permita automatizar el proceso de seguimiento y monitoreo del avance técnico y financiero de transferencias hasta la liquidación de la obra, incluyendo el vencimiento de convenios a fin de garantizar el control y cautelar el cumplimiento del proceso. La metodología empleada fue de tipo aplicada ya que se orienta a conseguir un propósito práctico e inmediato para solucionar un problema concreto. Los resultas conseguidos fueron la elaboración completa de la aplicación, se elaboró el modelamiento definiendo las normas comerciales, esquema de casos de uso empresariales, paradigma de análisis corporativo, especificaciones del sistema, así como el desarrollo del sistema contemplando el prototipo del sistema, modelo de datos y los casos de prueba. El investigador concluyó que con la culminación del programa interoperable se consiguió mejorar la comunicación entre los organismos involucrados y proporcionó un mejor control del estado de los recursos transferidos a los proyectos de infraestructura vial, del mismo modo este sistema posibilita que las entidades gubernamentales involucradas trabajen con información centralizada que muestre el estado real en el que se encuentra la transferencia de los recursos a PI y que simplifique la toma de decisiones en la administración de recursos transferidos.

En una investigación desarrollada por Lucas (2019) elaboró una investigación que tiene por título “Sistema web para la administración de proyectos mineros en ECOSERM RANCAS”, que tuvo el objetivo principal de determinar la influencia de la implementación de un sistema web en el proceso de administración de proyectos mineros en ECOSERM RANCAS. Utilizaron la metodología de enfoque sistémico-Holístico lo que le permitió tener distintas perspectivas de la entidad por otro lado la implementación de la app web se desarrolló en ciclos o iteraciones Sprint apoyados en otras metodologías para las fases diseño, construcción e implementación. Los resultados obtenidos por el investigador fueron para la desviación de cronograma de la administración de proyectos mineros, en la etapa de Pre_Test consiguió una media de 83,35%, del mismo modo, en la etapa de Pos_Test se tuvo un valor de 94,55%, la

desviación de costos de la administración de proyectos mineros, en la etapa de Pre_Test consiguió una media de 84,58%, así mismo, la etapa Pos_Test se tuvo un valor de 101,10%. La investigadora llegó concluyó que la elaboración de un Sistema Web optimiza los procesos de administración de proyectos mineros en ECOSERM RANCAS, del mismo modo esta implementación incidió de manera positiva en el ratio de desviación de cronograma y en el ratio de desviación de costos, como consecuencia generó una mejor rentabilidad dentro de la empresa en comparación con el anterior Sistema Excel en la gestión de proyectos mineros.

La investigadora Dávalos en el año 2017, desarrolló una investigación que llevó por título “Efecto de un sistema web para el control y seguimiento de proyectos de tesis en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna - 2014”, y planteó el objetivo general de “determinar el efecto del sistema web para el control y seguimiento de proyectos de tesis en la E.A.P. de Ingeniería en Informática y Sistemas de la UNJBG”. Con respecto a la parte metodológica se trató de tipo explicativo, de diseño pre-experimental lo que implica una preprueba y una posprueba sobre un solo grupo de estudio. Los resultas obtenidos por la investigadora señalan que el 45% de los tesistas dedican entre 2 y 4 horas semanales a su investigación el 33% entre 4 y 6 horas semanales y por último solo el 22% dedica más de 6 horas semanales. La investigadora llegó a la conclusión de que hay un efecto positivo en la revisión y trazabilidad de proyectos de tesis posterior al uso del sistema, esta afirmación se fundamenta en la observación de que la mayoría de los plazos establecidos se cumplieron. Asimismo, se constató que el sistema de seguimiento y control de proyectos de tesis fue eficaz, dado que el tiempo dedicado a la asesoría por parte de los docentes aumentó en un 20%.

Galvez (2019) elaboró una investigación titulada “Sistema web para el proceso de control de proyectos en la empresa Hundred S.A.C.”, la cual tuvo el objetivo de “determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control de proyectos en

la empresa Hundred S.A.C.", la metodología que usó en esta investigación fue de tipo aplicada con un diseño experimental. Los resultados mostraron una gran discrepancia entre el ante y post de la culminación de la aplicación Web ya que para el caso de la variación del cronograma en el asunto de control de proyectos se consiguió un valor de -31.11% en el pre-test, mientras que en el post-test fue de -4.89%. La conclusión a la que arribó el investigador fue la aplicación web influye positivamente en el ratio del cometido del costo del procedimiento de inspección de proyectos, el cual tuvo un aumento significativo de 20% llegando a 0.95, lo que indica que el gasto realizado en el proyecto va de acuerdo con lo planificado. Del mismo modo concluye que el sistema web tiene influencia positiva en la variación del cronograma del proceso de inspección de proyectos, el cual tuvo un aumento significativo de 26.22% llegando a -4.89 este indicador nos muestra que el progreso va de acuerdo con el cronograma planificado.

En una investigación realizada por Reyna en el año 2017, intitulada "Sistema web integrado para mejorar el seguimiento y control de la gerencia de cobranza en la SUNAT - ILima", estableció como objetivo general de su investigación "mejorar el seguimiento y control de la Gerencia de Cobranza en la SUNAT ILima, mediante la implementación de un Sistema de información Web Integrado", para ello utilizó la metodología RUP Ágil también conocida como Proceso Unificado Ágil la cual se caracterizó por la emplear casos de uso, centrandose en la arquitectura y también por ser repetido e incremental. Los resultados conseguidos luego de la implantación del sistema fueron positivos ya que la percepción de los usuarios incrementó hasta considerarse sumamente importante e indispensable, con el sistema implantado el tiempo requerido para conseguir una información es menor a 5 min, la exactitud de los informes se elevó hasta el 100% sin impresiones con el sistema y se observó que con el uso del sistema de información el 100% del costo se encuentra en 0,00 a 0,50 soles. El investigador concluyó que el valor o calidad de los datos fue el mismo libremente de que se emplee un programa o no, por lo que el sistema automatizó el procedimiento de

registro para su posterior búsqueda en otras palabras se redujo considerablemente el tiempo de obtención de esta información, en ese mismo sentido un SI de comisión comercial tiene mejoría significativa en el valor del negocio de la entidad pues mejora la gestión de decisiones porque cuentan con los datos actualizados y en tiempo real.

CAPITULO III: MARCO TEÓRICO

3.1. Bases teóricas

3.1.1. Extreme Programming (XP)

Extreme Programming es una metodología que implica un seguimiento constante y la realización de una variedad de pruebas y ajustes incrementales en proyectos que requieren agilidad o que experimentan cambios frecuentes. Esta metodología garantiza la alta calidad de sus entregas, ejecutadas en menos tiempo, en procesos más cortos y enfocados a la satisfacción de sus clientes. Es un enfoque ágil para el desarrollo de software desarrollado a finales de los años 90. Se trata de una metodología que busca crear sistemas de alta calidad basados en una estrecha interacción con los clientes, pruebas constantes y ciclos de desarrollo cortos. El propósito es "modernizar" la secuencia tradicional de desarrollo en cascada, que analiza, proyecta, implementa y prueba, entendiendo que se trata de un modelo burocrático y poco flexible ante un mundo en constante transformación (Sydle, 2023).

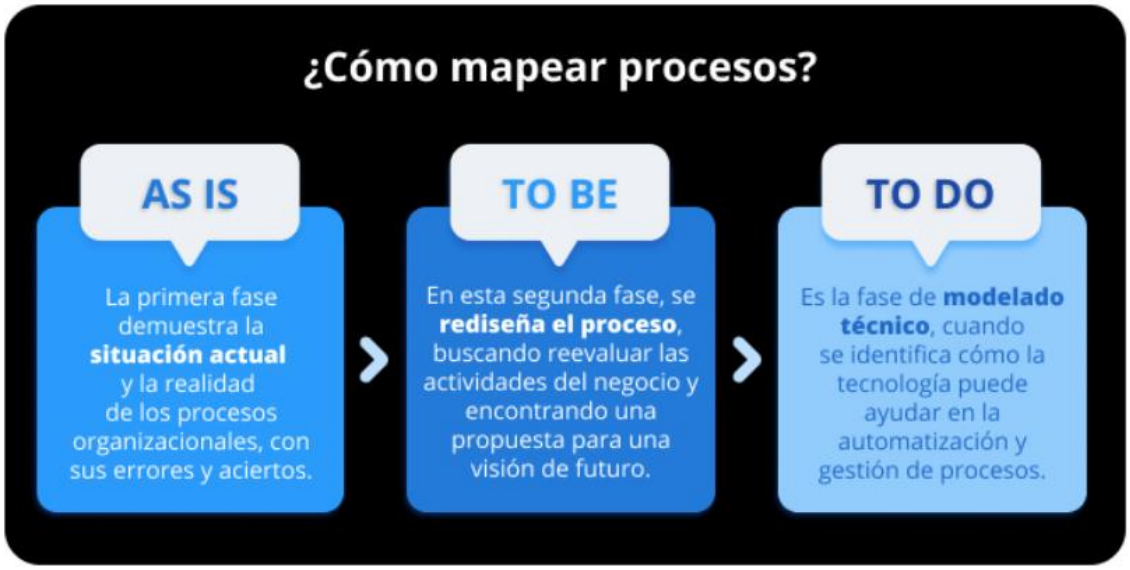
En ese sentido Sinnaps (2020) señala que la metodología XP es una colección de técnicas que mejoran la flexibilidad y la agilidad en la gestión de proyectos. También se conoce como programación extrema (Extreme Programming) y se enfoca en crear un producto que se adapte a las necesidades específicas del cliente. Por lo tanto, debe involucrarlo al máximo en el proceso de gestión del desarrollo del producto. Esta metodología XP forma parte de las metodologías ágiles. No obstante, posee ciertas características. La metodología Agile también incorpora las buenas prácticas de un marco de trabajo específico. En ella, hay roles de equipo claros y iteraciones que se repiten una vez cada semana o tres a cinco semanas. La metodología XP se enfoca en la comunicación con todas las partes involucradas en el proyecto, así como con los demás involucrados. Para obtener los resultados esperados por el cliente, el objetivo principal es realizar ciclos de entrega rápidos, continuos e incrementales. El software (u otro proyecto) se desarrolla en ciclos semanales, con reuniones regulares entre el

equipo de desarrollo y el cliente.

La metodología ágil es recomendada para cualquier empresa o entidad pública que quiera optimizar sus procesos e impulsar una transformación digital en el escenario actual y cambiante. Para operar con un enfoque en los procesos, es necesario mapearlos, tanto los procesos actuales como los transformados y mejorados, en lo que llamamos mapeo AS IS, TO BE y TO DO.

Figura 1

Secuencia de mapeo de procesos.



Nota. Extraído de Sydle (2023)

En la figura 1, se visualiza los procesos de principio a fin, es posible identificar los cuellos de botella así encontrar una solución.

3.1.2. Aplicación Web

Una aplicación web también conocida como Webapps es una categoría de software que se centra en redes y agrupa una amplia variedad de aplicaciones, técnicamente son un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que muestran información con el uso de texto y gráficas limitadas, sin embargo han evolucionado de manera exponencial en estos últimos años ya que brindan nuevas prestaciones a los usuarios y son capaces de interactuar con bases de datos empresariales y corporativas así como con aplicaciones de los negocios (Pressman, 2010).

En ese mismo sentido Somerville (2011) define al software como programas de cómputo y su documentación asociada para un adecuado funcionamiento, estos se pueden desarrollar a petición del cliente para solucionar problemas y automatizar procesos, el desarrollo de la World Wide Web tuvo un profundo efecto en todas las personas y empresas ya que los programas pueden ser ejecutados en computadoras locales y a través de internet poder realizar consultas a servidores ubicados en cualquier parte del mundo, esto hace que la información ubicada en cualquier punto a nivel mundial sea accesible en cuestión de segundos, para ello se utilizan navegadores que funcionan independientemente del sistema operativos con una interfaz amigable y con funcionalidades que han ido implementándose a lo largo de los años.

La funcionalidad es una característica del software que indica la capacidad que este tiene para proporcionar las capacidades que satisfagan las necesidades requeridas o implícitas cuando se usa bajo las condiciones establecidas (Constanzo, 2014).

La confiabilidad generalmente es considerada como uno de los factores más importantes del software, ya que esta cuantifica y mide la cantidad de fallas y errores que pueden conducir a graves consecuencias en los sistemas críticos para la seguridad así como en su eficiencia y rendimiento, es por ello por lo que para tener un software más confiable se deben estimar y predecir sus potenciales fallos (Amin, Grunske, y Colman, 2013).

Por otro lado la usabilidad dentro del campo del desarrollo Web es otra característica de calidad y que estudia la forma de diseñar sitios Web para que los usuarios no tengan complicaciones al momento de interactuar con ellos, que sea de la forma más fácil y amigable, cómoda e intuitiva posible, para ello se debe desarrolla una interfaz adecuada y eficiente para que al momento de requerir información del sistema no se redunde en código (Sanchez, 2011).

3.1.3. Gestión de proyectos

La gestión de proyectos los cuales aportan de manera significativa a la presente investigación.

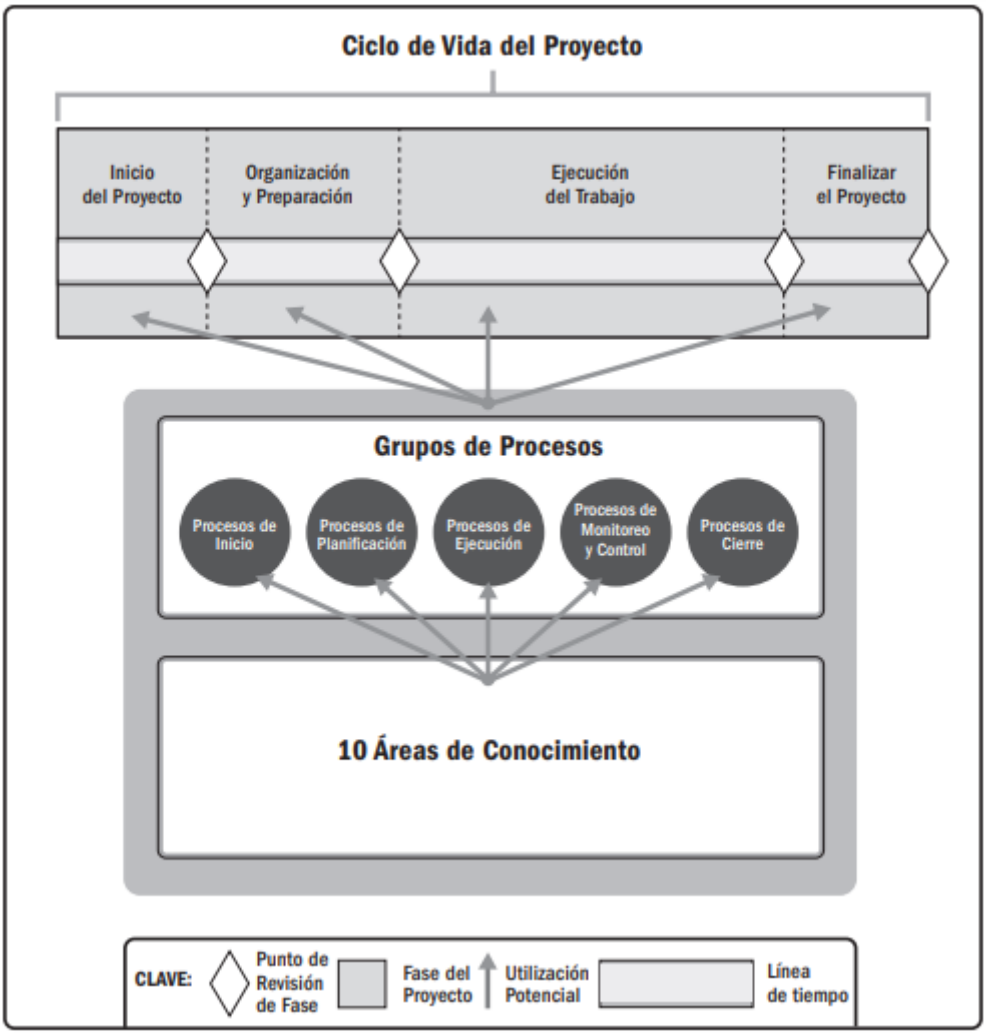
Un proyecto es un proceso único y temporal que implica a un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas que necesitan de recursos humanos, técnicos y financieros limitados, para cumplir unos objetivos en un plazo establecido con anterioridad, tienen un comienzo y un final claramente reconocibles (Iñigo & Iosune, 2010).

Ampliando este concepto el PMI (2021) lo define como un esfuerzo temporal que se ejecuta para crear un producto, servicio o resultado único. Indica una naturaleza temporal de los proyectos porque tienen un principio y un final claramente identificado, para la ejecución del trabajo del proyecto o de alguna fase del trabajo del proyecto.

Con respecto a la gestión de proyectos existen autores que señalan el involucramiento del tiempo, los recursos y herramientas para el cumplimiento de objetivos.

Figura 2

Ciclo de vida de un proyecto.



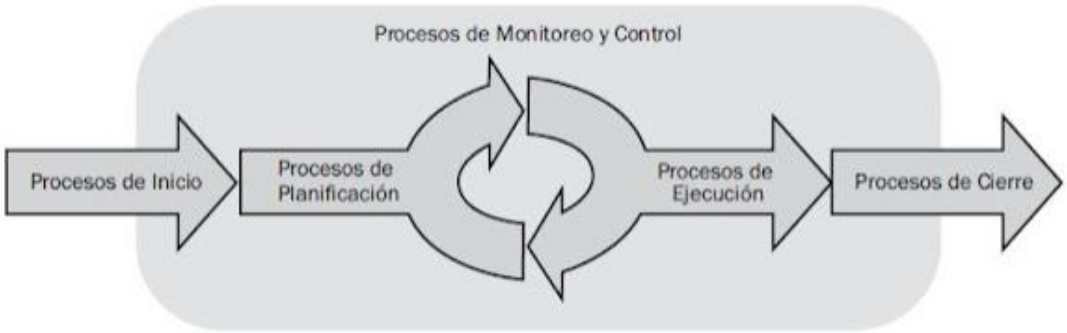
Fuente. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK (2021).

En la figura 2, se muestra el ciclo de la gestión de proyectos con un propósito específico, se ejecutan de manera secuencial y ordenada hasta el cierre de los proyectos.

En ese mismo sentido, PMI indica que la gestión de proyectos es la utilización de las habilidades, conocimientos y técnicas para la ejecución de proyectos de manera eficiente y eficaz, para ello se siguen diferentes fases del proyecto que cumplen un propósito específico, se ejecutan de manera secuencial y ordenada llegar hasta el cierre de este.

Figura 3

Fases de un proyecto.



Fuente. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK (2021).

En la figura 3, se muestra las fases del proyecto, proceso de inicio es en donde se define el proyecto, en la fase de planificación crea objetivos del proyecto, en la fase de ejecución se usa la información recopilada para ejecutar el proyecto y en la última fase se analiza con todos los participantes del proyecto.

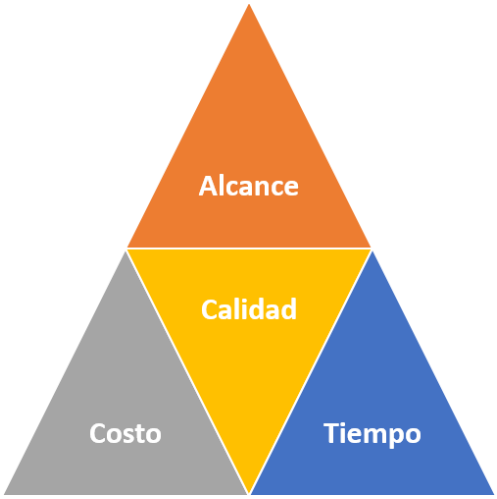
Como ya se ha indicado con anterioridad la gestión de proyectos se encarga de administrar y controlar de manera eficiente los recursos requeridos, un proyecto cuenta con tres restricciones básicas las cuales comprenden el alcance, tiempo y costo, estas restricciones tienen una relación directa sobre los resultados e incluso podrían afectar el mismo producto final, son tan relevantes que llegan a determinar el éxito o el fracaso de un proyecto (Barreto, 2020).

Por su parte GERENS (2016) nos manifiesta que la triple restricción puede ser aplicada a todos los proyectos de manera independiente de su tamaño o naturaleza y que estas variables están estrechamente relacionadas con el producto final, ya que cualquier cambio en alguna de estas podría afectará de manera inevitable a las otras, sea positiva o negativamente.

Figura 4

Triple restricción de un proyecto.

Los proyectos se ven limitados por tres factores: el presupuesto o el costo, el tiempo y el alcance. Estas restricciones están ligadas entre sí.



Fuente. Extraído de http://pmanager.es/la-triple-restriccion.

En la figura 4, se muestra que los proyectos se ven limitados por tres factores: el presupuesto o el costo, el tiempo y el alcance. Estas restricciones están ligadas entre sí.

El tiempo es uno de los recursos más valiosos en la ejecución de los proyectos, y que por su naturaleza es limitada, es en base a este recurso que se realizan los cronogramas de actividades y se le denomina calendarización del proyecto, lo que nos ayuda a evaluar si un proyecto aprovecha adecuadamente el tiempo y otros recursos, para desarrollar esta calendarización se realizan a través de herramientas gráficas la más conocida de ellas es el diagrama de Gantt, este diagrama consiste en una matriz de doble entrada, en donde la primera columna indica las actividades a realizarse y las filas señalan el tiempo de duración (Fernández, 2002).

En esa misma línea, otra de las restricciones más relevantes dentro de la gestión de proyectos es el costo, ya que también es un recurso muy limitado, en base a esta se realiza el presupuesto del proyecto donde se asigna un monto de dinero a la ejecución de cada actividad y la suma de estos montos darán el coste total del proyecto.

Generalmente el mayor coste en el proyecto corresponde al pago del personal, por lo tanto es muy importante controlar el número de horas que se asignan a cada actividad para que no se malgaste un recurso tan valioso y limitado (Iñigo & Iosune).

3.1.4. Inversión Pública

Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a la población, teniendo como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la comunidad (MEF, 2012).

3.1.5. Proyecto de Inversión Pública (PIP)

Es el principal instrumento de la inversión pública, definidos como la herramienta que utiliza el estado para que sus inversiones produzcan cambios que mejoren la calidad de vida de la población a través de la generación, ampliación e incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios públicos que brinda (MEF, 2012).

3.1.6. Invierte Pe

Es el nuevo sistema de inversión pública que entró en vigor en febrero del 2017 con el Decreto Legislativo (D.L. N°1252) derogando a la Ley del SNIP (N°27293). Este "Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", funciona como una guía para que el Estado pueda gestionar de manera efectiva los recursos públicos. Su objetivo es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país (MEF., 2017, p.1).

Este sistema tiene como principal característica establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de la ejecución y funcionamiento post-inversión de los proyectos de inversión. Estas características van alineadas con las mejores prácticas prevalecientes en el mundo (Von Hesse, 2016). El responsable comisionado de inicar

esta iniciativa es la “Dirección General de Programación Multianual de Inversiones” (DGPMI) del “Ministerio de Economía y Finanzas” (MEF) quien es la autoridad rectora, técnica y normativa del sistema; y en las entidades nacionales y subnacionales la encargada de estas acciones es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI).

3.1.7. Ciclos de Inversión del Invierte Perú

La etapa del ciclo de inversiones abarca: la planificación a largo plazo de las inversiones, la formulación y evaluación de proyectos, su ejecución y posterior funcionamiento. Que de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017) se define las cuatro (4) fases del ciclo inversión:

- **Programación Multianual de Inversiones (PMI)**

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de cada sector es la que está a cargo de realizar un diagnóstico sobre las necesidades territoriales. En colaboración con la Unidad Formuladora (UF), se llevará a cabo este proceso. Por ejemplo, se abordarán proyectos como la edificación de escuelas o la implementación de sistemas de suministro de agua potable. Los resultados de este análisis se transformarán en indicadores y metas, los cuales serán compartidos con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de cada Gobierno Regional y Local. Estas oficinas elaborarán un Plan Multianual de Inversiones (PMI) que contemplará proyectos para los próximos 3 años.

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del sector, en colaboración con las OPMI de cada Gobierno Regional y Local, con base en los objetivos establecidos, desarrolla la cartera de inversiones. Esta cartera debe especificar la fuente de financiamiento, el método de ejecución, el presupuesto estimado y los plazos previstos para cada proyecto.

- **Formulación y Evaluación**

No todos los proyectos considerados en el PMIE serán ejecutados. Esta etapa

sirve de filtro para la ejecución del proyecto. Se formulan los proyectos y se evalúa su pertinencia en los niveles de financiamiento, operación y mantenimiento. Dependiendo del proyecto se elaborarán las fichas técnicas. En proyectos simples o recurrentes se utilizan fichas predefinidas. Para inversiones menores a 750 UIT existen fichas simplificadas. Las que superen los 15 mil UIT requieren estudios a nivel de perfil. Las que superan los 407 mil UIT exigen estudios de nivel de perfil reforzado.

La evaluación de las fichas técnicas o de los estudios de pre-inversión la realiza la Unidad Formuladora (UF). Esta, además, registra el proyecto en el Banco de Inversiones, así como el resultado de la evaluación.

Figura 5

Las fases del ciclos de Inversión



Fuente. Ciclos de inversión del Invierte Perú Invierte.pe (2017)

En la figura 5, se muestra las 4 fases del proyecto según el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.

3.1.8. Ley de contrataciones del estado

La Ley 30225 o “Ley de Contrataciones del Estado” es el reglamento diseñado para fomentar y regular las adquisiciones de bienes, servicios y obras por parte del gobierno y sus entidades públicas. Se fundamenta en la gestión orientada a resultados y en la optimización del valor de los recursos públicos destinados a estas inversiones.

Existen principios que rigen las contrataciones del Estado, puesto que se desarrollan sobre la base de los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación (Instituto Hegel, 2021).

3.2. Marco conceptual

OSCE: Es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, esta supervisa los procesos de contratación pública que realizan las entidades del Estado, a fin de que sean íntegros, eficientes y competitivos, en beneficio de los ciudadanos (Ley 30225, 2014).

SEACE: Es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, este permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas, se efectúa en el marco de los principios de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas, dicha información es de acceso libre y gratuito a través del Seace (Gob.pe, 2023).

Requerimiento: El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (Ley 30225, 2014).

Contrato: Es un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas (jurídicas y/o naturales) que se comprometen a respetar los términos acordados por escrito, y se someten a las leyes del país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo (Concepto.de, 2023).

Valorización de obra: Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado (Ley 30225, 2014).

CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Tipo, nivel y diseño de investigación

4.1.1. Tipo de investigación

Según Ñaupas et al. (2014) una investigación es de tipo aplicada cuando esta se orientada a resolver problemas de cualquier actividad humana de manera objetiva, teniendo como base la investigación básica y los conocimientos generados por anteriores investigadores (p. 61).

En ese mismo sentido, Valderrama (2013) indica que la investigación de tipo aplicada también es conocida como empírica o práctica, la cual se encuentra estrechamente relacionada a la investigación básica ya que depende de sus aportes teóricos y descubrimientos, este tipo de investigación prima la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos sobre un problema concreto (p. 39).

En consecuencia, con lo antes manifestado la presente investigación fue de tipo aplicada.

4.1.2. Nivel de investigación

Según Schwarz (2017) la investigación de nivel aplicativa es del nivel más elevado y requiere desarrollar una aplicación de la solución al problema de investigación, para ello se requiere realizar una evaluación minuciosa al problema con el objetivo de proponer una intervención, tratamiento o solución, en este nivel la intervención realizada se hace sobre la población de estudio para lograr un resultado positivo y transformar positivamente una realidad (p. 39).

Por lo que, al desarrollar un sistema web e implantarlo en la municipalidad para realizar el seguimiento del avance físico, así como el avance económico se estuvo efectuando una intervención, de esta manera se brindó una alternativa de solución a un problema concreto, por lo tanto, la presente investigación fue aplicativa.

4.1.3. Diseño de investigación

Hernandez & Mendoza (2018) indican que una investigación es de diseño preexperimental porque su grado de control es mínimo, se trata de un diseño donde solo hay un grupo único (p. 163).

La presente investigación se planteó con un diseño preexperimental donde hubo un diseño de posprueba con un solo grupo, a este grupo se le aplica una medición u observación previa al estímulo o tratamiento experimental, posteriormente se le administra el tratamiento y por último se le aplica una medición posterior al estímulo, su representación es la siguiente:

G 01 X O2

Leyenda

G = Grupo

X = Intervención, estimulo o tratamiento experimental

O1 = Preprueba, observación o medición antes de X

O2 = Posprueba, observación o medición después de X

4.2. Variables y operacionalización

Variable independiente: Aplicación webFQT

Variable dependiente: Seguimiento de proyectos de inversión publica

Tabla 1.

Matriz de operacionalización de variables

Variable Independiente	Definición Conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores
Aplicación webFQT	Conocida como Webapps, es un conjunto de archivos de hipertexto vinculados (Pressman, *Op. Cit.*).	Es una Webapps con un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que nos permite evaluar el seguimiento de proyectos de inversión	Funcionalidad	Eficacia en las consultas
			Confiabilidad	Información segura
			Usabilidad	Fácil acceso
				El software es intuitivo
Variable Dependiente	**Definición Conceptual**	**Definición operacional**	**Dimensiones**	**Indicadores**
Seguimiento de proyectos de inversión pública	Agilizar la realización de tareas para tardar el menor tiempo posible en completar el proyecto (PMI, *Op. Cit*.).	Uso de las habilidades, conocimientos y técnicas para realizar el seguimiento de proyectos de inversión pública en el distrito El Porvenir.	Avance físico	% de evaluación de los proyectos atrasado, paralizados y culminados
			Presupuesto	Avance presupuestal

Fuente. Elaboración propia.

4.3. Población, muestra y muestreo

Arias (2012) manifiesta que cuando la población es reducida o por la cantidad de elementos que la integran, resulta de fácil acceso a su totalidad, no será necesario extraer un porcentaje o muestra representativa. Entonces como resultado, se podrá extraer datos de toda la población objetivo (p. 83).

En ese sentido en la presente investigación la población estuvo integrada por 28 proyectos los cuales están siendo gestionados por la municipalidad de El Porvenir,

a esta totalidad se les hizo el seguimiento y control para clasificarlos en diferentes estados.

A continuación, se muestran los diferentes estados en la fase de ejecución en el que se pueden encontrar a los proyectos:

Tabla 2.

Estados de los proyectos en ejecución.

Nro.	Estado
1	Atrasado
2	Paralizado
3	Proceso de ejecución
4	Culminado

Fuente. elaboración propia.

La muestra está conformada por los 28 proyectos, este número es la totalidad que conforman la población, para ello se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que la selección de ellos no depende de probabilidades, por el contrario, están convenientemente disponibles para la investigadora.

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Según Behar (2008) en una investigación las técnicas de recolección de datos llevan a la corrobación de problemas planteados. Por lo que, cada tipo de indagación debe determinar las técnicas que utilizarán ya que cada técnica tiene sus particularidades y establecen sus diferentes herramientas, instrumentos o medios que serán aplicados (p. 55).

La técnica aplicada fue la encuesta porque se aplicaron un conjunto de preguntas cerradas elaboradas por el investigador a los entrevistados identificados en el apartado anterior, quienes solo pudieron marcar una alternativa por pregunta.

Bernardo y Calderero (2000) indican que en una investigación los instrumentos son recursos que ayudan al investigador a acercarse al fenómeno de estudio y extraer de información relevante de ellos. Cada instrumento es conformado por dos aspectos

diferentes y son los siguientes: una forma y un contenido.

El instrumento principal para la captura de datos fue el cuestionario con un conjunto de preguntas estructuradas y con la finalidad de capturar los valores de los indicadores tanto de la variable dependiente como independiente.

4.5. Procedimientos

El procedimiento de recolección de la información consiste en un proceso planeado cuidadosamente el cual debe seguirse paso a paso, para que la obtención de resultados sean coherentes y de esta manera contribuyan de forma favorable al logro de los objetivos propuestos en la investigación, este proceso es muy importante ya que de lo contrario no permitió evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso mismo como de la información que está siendo recolectada, por lo que la información podría no ser relevante y en consecuencia no reflejaría la realidad o el fenómeno que se pretende estudiar (Gallardo & Moreno, 1999, p.26).

Se realizará una entrevista con el personal involucrado en la gestión de los proyectos, para poder obtener información de primera mano sobre la ejecución de los proyectos.

Estos proyectos serán cargados a la base de datos del software elaborado, con una categoría que describa del estado en el que se encuentra actualmente.

Se realizarán reportes del avance físico y económico de los proyectos.

4.6. Método de análisis de datos

Según Hernandez & Mendoza (Ob. Cit.) el método de análisis de datos es un procedimiento estadístico en donde se procesan los modelos que representan los resultados del fenómeno estudiado y que estos resultados numéricos siempre se interpretan en el contexto estudiado, para obtener un análisis adecuado se debe seguir una ruta y los pasos ordenados.

El software utilizado para el procesamiento de datos es la hoja de cálculo Excel,

ya que permite trabajar con diferentes fórmulas matemáticas y generar gráficos acordes a lo necesitado en esta investigación, posterior a ello se utilizará el software SPSS en todo el proceso estadístico para su análisis e interpretación.

Los pasos son los siguientes:

Paso 1: Obtención de información

Paso 2: Realizar la contrastación de valores obtenidos

Paso 3: Almacenar los datos para su posterior procesamiento

Paso 4: Formar la regla de decisión

Paso 5: Determinar la decisión

Paso 6: Expresar la decisión obtenida en términos de los problemas

4.7. Aspectos éticos

La presente es un trabajo de investigación original, y para su redacción se siguió los lineamientos de las nomas APA séptima edición como lo indica el reglamento de la UNAJMA; se respetó las ideas y la propiedad intelectual de otros autores, así como libros y revistas indizadas y se evidencia en el apartado de referencias.

La ética es una parte muy importante de esta investigación por lo que, tanto los datos recolectados como los resultados obtenidos son tratados de manera objetiva y no han sido manipulados en ningún sentido, todo ello para poder reflejar el fenómeno de estudio lo más cercano a la realidad.

CAPITULO V: RESULTADOS

5.1. Descripción de los resultados obtenidos

Juicio de expertos

Tabla 3

Validez de instrumentos por juicio de expertos en las variables .

Expertos	Criterio			Obs.
	Claridad	Coherencia	Relevancia	
Joel Palomino Cáceres	✓	✓	✓	
Yuri Cordero Huamani	✓	✓	✓	Aplicable
Shomara Serrano Castillo	✓	✓	✓	

En la tabla 3 se observa los validadores del instrumento: Aplicación WEBFQT y Seguimiento de proyectos de inversión pública, estos fueron evaluadas por juicio de expertos, establecieron su validez porque cumplieron con los criterios determinados.

Tabla 4

Prueba de confiabilidad de la variable independiente .

Variable/Dimensión	Ítems	Alfa de Cronbach	Nivel
Var indep: Aplicación WEBFQT	12	0.872	Buena
D1: Funcionalidad	4	0.766	Aceptable
D2: Confiabilidad	4	0.719	Aceptable
D3: Usabilidad	4	0.801	Buena

Nota. Elaboración propia.

Para determinar la confiablidad el instrumento fue aplicado en un grupo piloto de 15 usuarios, en la Tabla 4 se evidencia que los datos de la variable Aplicación WEBFQT y sus tres dimensiones tienen un nivel de confiabilidad entre buena y aceptable, en consecuencia, que el instrumento es confiable.

Tabla 5

Prueba de confiabilidad de la variable dependiente.

Variable/Dimensión	Ítems	Alfa de Cronbach	Nivel
Var depen: Seguimiento de proyectos de inversión publica	8	0.892	Buena
D1: Avance físico	4	0.866	Buena
D2: Presupuesto	4	0.729	Aceptable

Del mismo modo, el instrumento fue aplicado en un grupo piloto de 15 usuarios, en la Tabla 5 se evidencia que los datos de la variable Seguimiento de PI pública y sus dos dimensiones tienen un nivel de confiabilidad entre buena y aceptable, en consecuencia, el instrumento es confiable.

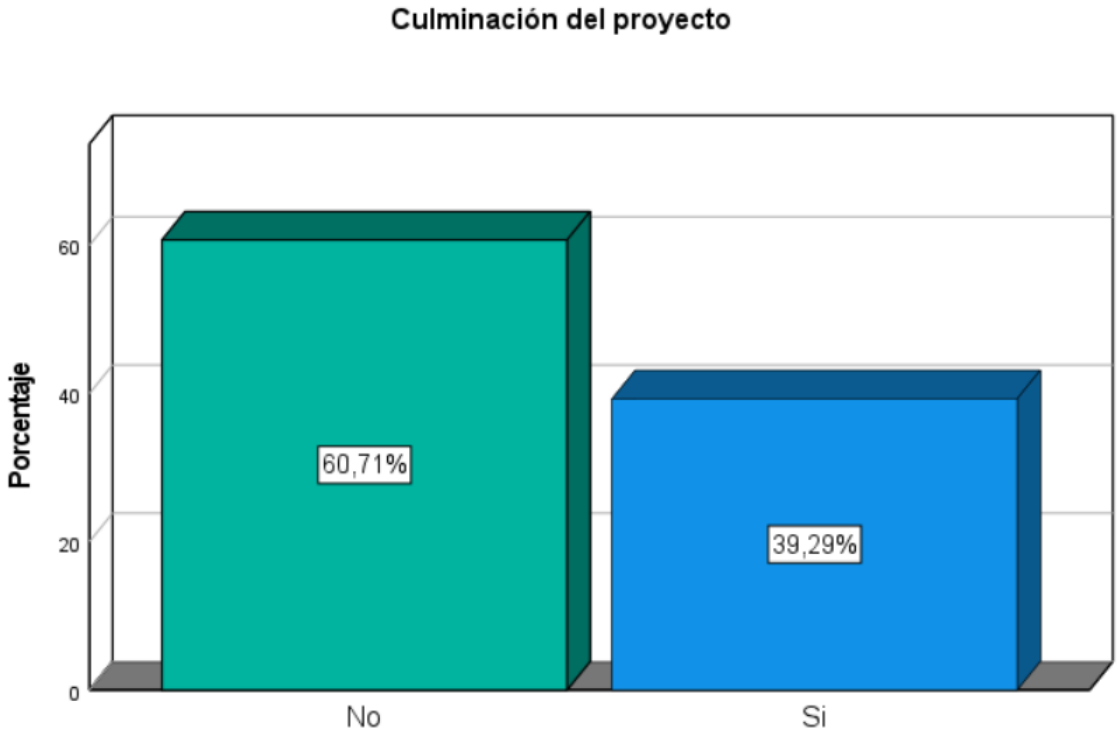
Tabla 6

Porcentajes de proyectos culminados.

Culminación del proyecto	N	%
No	17	60,71%
Si	11	39,29%

Figura 6

Cantidad de proyectos culminados.



De la figura 6 y tabla 6 se puede observar el porcentaje de proyectos culminados y que fueron gestionados por la municipalidad de El Porvenir, de la totalidad de proyectos 60,71% no fueron culminados y el 39,29% si llegaron a culminarse, de estos resultados se puede evidenciar que un porcentaje menor corresponde a los proyectos terminados.

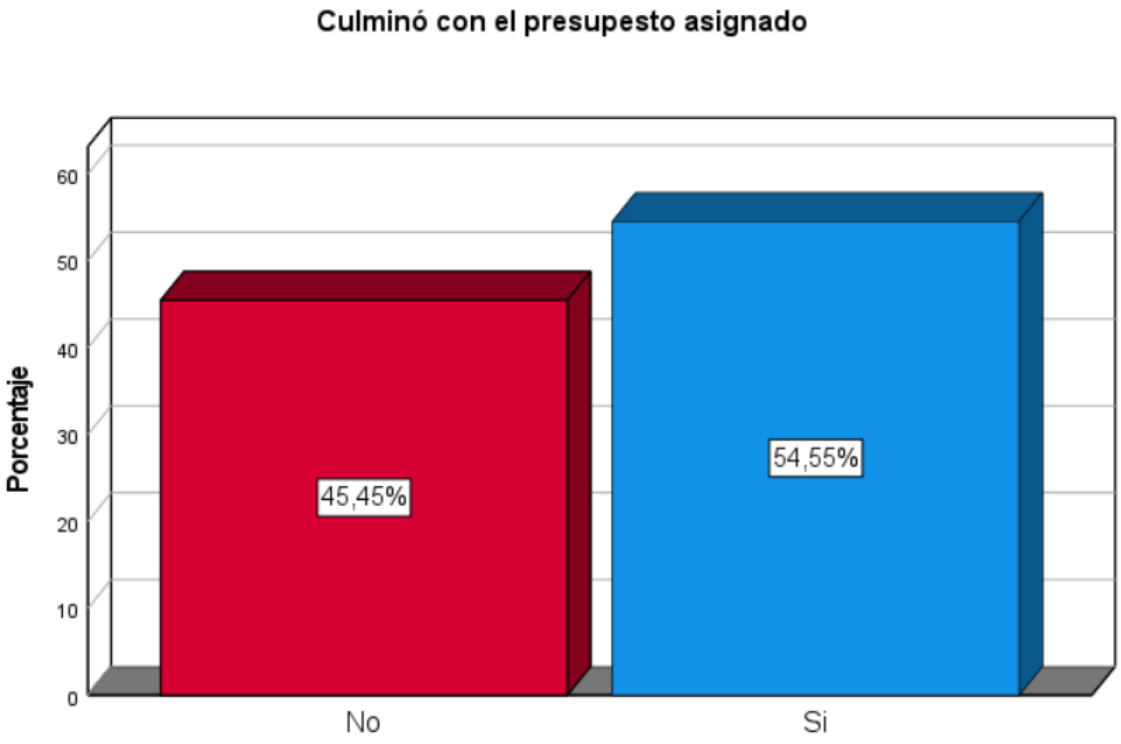
Tabla 7

Proyectos que culminaron con el presupuesto asignado.

	N	%
No	5	45,45%
Si	6	54,55%

Figura 7

Culminación de proyectos con el presupuesto asignado.



De la figura 7 y tabla 7 se puede observar que el 54,55% de proyectos si culminaron con el presupuesto asignado inicialmente y el 45,45% no culminó el proyecto con su respectivo presupuesto por el contrario requirió de algún tipo de adenda, de estos resultados obtenidos se puede evidenciar que un porcentaje cercano a la mitad si llegó a finiquitar con el presupuesto establecido en la etapa de planificación.

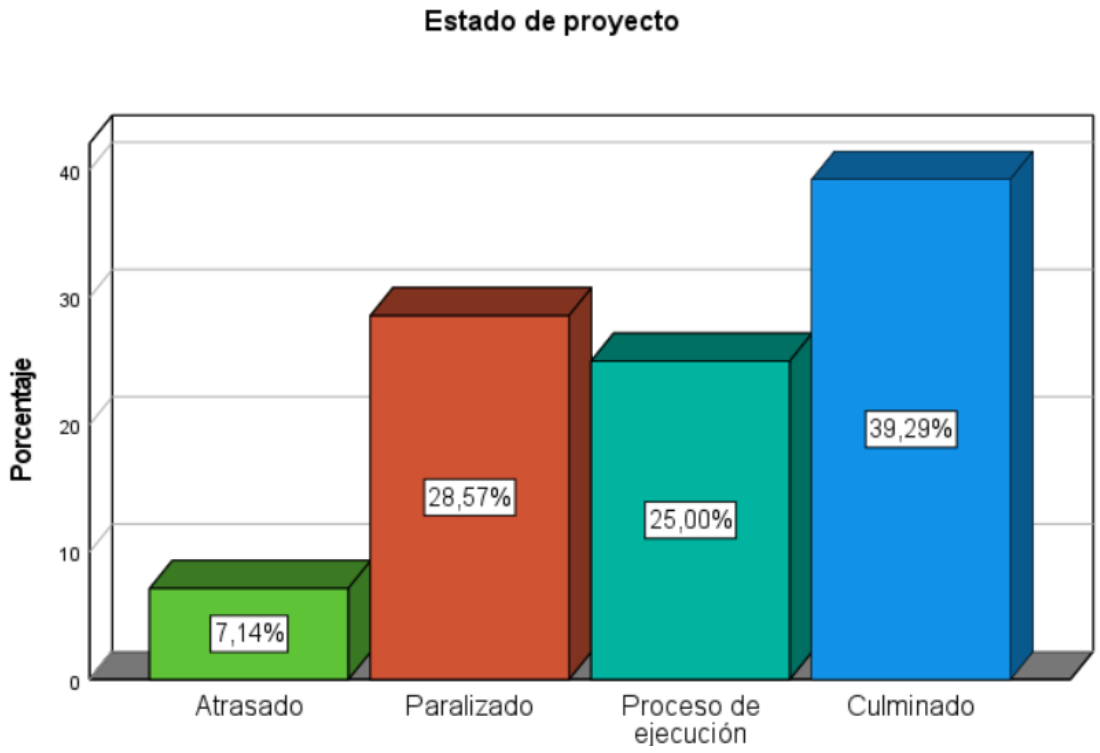
Tabla 8

Estado de proyectos.

Estado	N	%
Atrasado	2	7,14%
Paralizado	8	28,57%
Proceso de ejecución	7	25,00%
Culminado	11	39,29%
Total	**28**	**100%**

Figura 8

Histograma sobre el estado de proyectos.

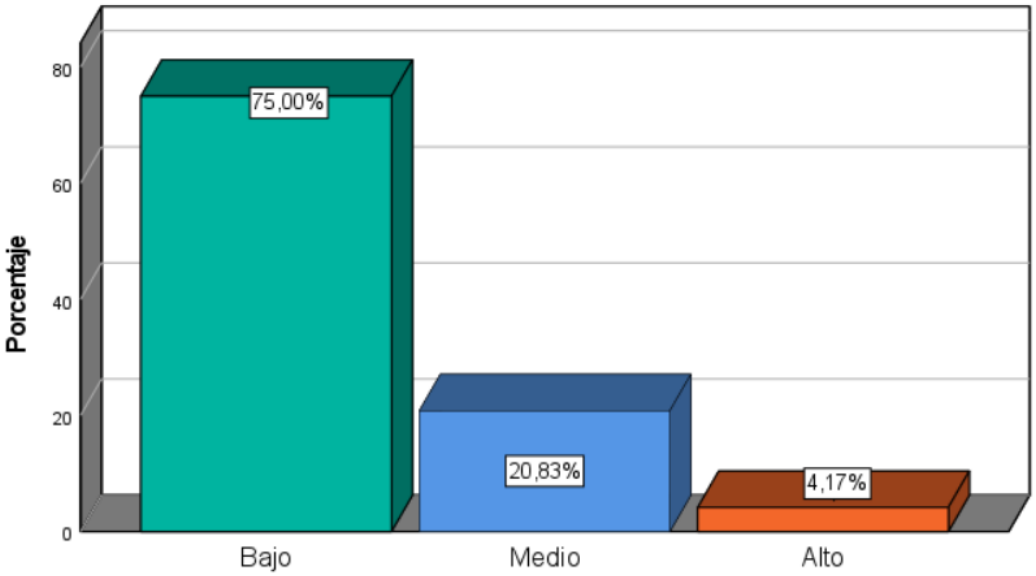


De la figura 8 y tabla 8 se puede observar que el 39,29% de los proyectos se encuentran como culminado, el 28,57% como paralizado, 25,00% se encuentra en proceso de ejecución y el 7,14% en atrasado, de estos resultados obtenidos se puede evidenciar que el estado de proyectos de mayor porcentaje es el de culminado y el de menor porcentaje es el atrasado. En ese mismo sentido el software implementado muestra el reporte de los estados de proyectos el cual se observa en el Anexo 17.

Se aplicó el instrumento con confiabilidad demostrada y validación a través de los expertos, a los empleados de la municipalidad de El Porvenir, antes de la implantación del software para determinar el nivel de Seguimiento de proyectos de inversión pública, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 9

Histograma de seguimiento de proyectos antes de la implantación del software



Se observa en la figura 9 que los trabajadores encuestados en un 75% perciben como nivel bajo la trazabilidad de PI pública en la Municipalidad de El Porvenir, el 20.83% perciben como medio y solo el 4.17% como nivel alto.

Del mismo modo se refleja en el siguiente cuadro estadístico:

Tabla 9

Instrumento aplicado antes de la implantación del software.

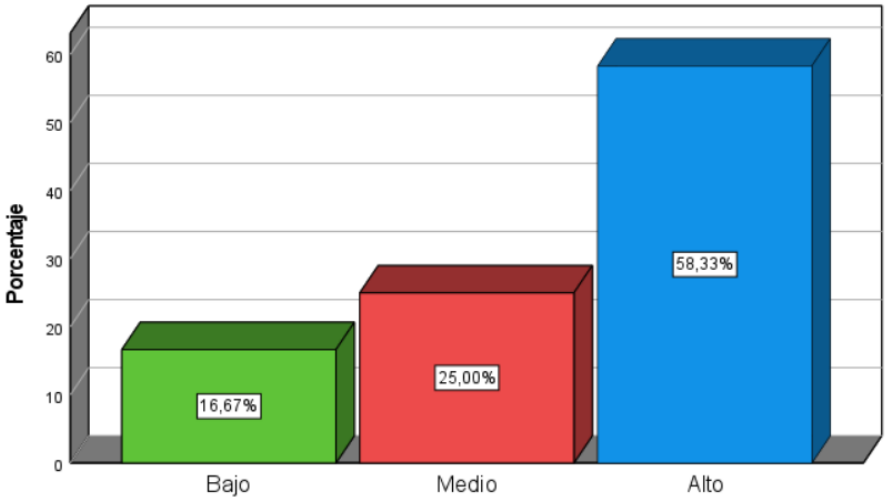
Nivel	f	%
Bajo	18	75.00
Medio	5	20.83
Alto	1	4.17
Total	**24**	**100**

Se aprecia en la tabla 9 que los trabajadores encuestados en un 75% perciben como nivel bajo la trazabilidad de PI pública en la Municipalidad de El Porvenir, el 20.83% perciben como medio y solo el 4.17% como nivel alto.

Posterior a la implantación del software aplicativo WEBFQT se realizó una nueva observación a los mismos trabajadores para determinar la diferencia que hay respecto al uso del aplicativo, los resultados son los siguientes:

Figura 10

Histograma de seguimiento de proyectos posterior a la implantación del software



Se evidencia en la figura 10 que los trabajadores encuestados en un 58.33% perciben como nivel alto el seguimiento de PI pública en la Municipalidad de El Porvenir, el 25.00% perciben como medio y solo el 16.66% como nivel bajo.

Del mismo modo tenemos el siguiente cuadro estadístico:

Tabla 10

Instrumento aplicado posterior a la implantación del software.

Nivel	f	%
Bajo	4	16.66
Medio	6	25.00
Alto	14	58.33
Total	**24**	**100**

Se aprecia en la tabla 10 que los trabajadores encuestados en un 58.33% perciben como nivel alto el seguimiento de proyectos de inversión pública en la Municipalidad de El Porvenir, el 25.00% perciben como medio y solo el 16.66% como nivel bajo.

5.2. Análisis inferencial

Se elaboró la prueba de normalidad obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 11

Prueba de normalidad

Variable/Dimensión	Shapiro Wilk		
	Estadístico	**gl**	**Sig.**
Aplicación WEBFQT	0.188	24	0.000
Funcionalidad	0.176	24	0.000
Confiabilidad	0.188	24	0.000
Usabilidad	0.173	24	0.000
Seguimiento de proyectos de inversión pública	0.151	24	0.000

Nota. Elaboración propia.

Referente a los resultas vistos en la Tabla 11, es notorio que el valor de significación de 0,000, el cual es inferior al umbral convencional de 0,05, lo que indica que las variables y dimensiones inquiridas no siguen una distribución normal. En consecuencia, para evaluar cada hipótesis propuesta, se utilizó la prueba de Wilcoxon como método estadístico.

Contrastación de hipótesis

Hipótesis general

Ho: El aplicativo WebFQT no influye positivamente en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

H1: El aplicativo WebFQT influye positivamente en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

Tabla 12

Contrastación de hipótesis general

		Sin SW – Con SW
Wilcoxon	Z	-3.095
	Sig. Asintótica (bilateral)	0.002
	N	24

Nota. Elaboración propia.

De los resultas vistos en la Tabla 12, se evidencia que el valor Sig. bilateral de 0,002 es inferior al nivel de significancia convencional de 0,05, lo que ayuda a concluir que se refuta la hipótesis nula (Ho). Entonces, se puede admitir que se acepta la hipótesis alternativa.

Hipótesis específicas 1

Ho: El aplicativo WebFQT no disminuye el tiempo de seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyecto de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

H1: El aplicativo WebFQT disminuye el tiempo de seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyecto de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

Tabla 13

Contrastación de hipótesis específica 1

		Sin SW – Con SW
Wilcoxon Hipótesis 1	Z	-3.051
	Sig. Asintótica (bilateral)	0.000
	N	24

En referencia a los resultas mostrados en la Tabla 13, se demuestra que el valor Sig. bilateral de 0,000 es inferior al nivel de significancia de 0,05, lo que permite concluir que se rechaza la hipótesis nula (Ho). Entonces, se admite la hipótesis alterna.

Hipótesis específicas 2

Ho: El aplicativo WebFQT no disminuye el tiempo en el seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

H1: El aplicativo WebFQT disminuye el tiempo en el seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.

Tabla 14

Contrastación de hipótesis específica 2

		Sin SW – Con SW
Wilcoxon Hipótesis 2	Z	-3.020
	Sig. Asintótica (bilateral)	0.001
	N	24

Visto los resultas mostrados en la Tabla 14, se evidencia que el valor Sig. bilateral de 0,001 es menor al nivel de significancia de 0,05, lo que posibilita concluir que se refuta la hipótesis nula (Ho) y como efecto a ello se admite la hipótesis alterna.

CAPITULO VI: DISCUSIÓN

El objetivo general fue determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir, la información correspondiente al avance del presupuesto y físico fue cargada a la base de datos de la aplicación de donde a través de consultas se mostró el estado en el que se encuentras los proyectos gestionados, el personal involucrado manifestó a través de una encuesta y entrevista lo beneficios y bondades mostradas por el aplicativo WebFQT, quienes indican haber encontrado una reducción de tiempo en el acceso a mencionada información, ya que anteriormente lo realizaban de manera manual entre muchos archivadores y mucha documentación, por lo que existe un beneficio positivo en la implementación de la aplicación.

Mencionados resultados son coherentes con el trabajo elaborado por Yanqui (2020) en su investigación titulada “Sistema interoperable y orientado a seguimiento y monitoreo de proyectos” con el propósito de “desarrollar un sistema web que permita automatizar el proceso de seguimiento y monitoreo del avance técnico y financiero de transferencias hasta la liquidación de la obra”, señala que con la implementación del sistema interoperable se consiguió mejorar la comunicación entre los organismos involucrados y proporcionó un mejor control del estado de los recursos transferidos a los proyectos de infraestructura vial del mismo modo este sistema posibilita que las entidades gubernamentales involucradas trabajen con información centralizada que muestre el estado en tiempo real en el que se encuentra la transferencia de los recursos a proyectos de inversión.

Del mismo modo Lucas (2019) quien elaboró una investigación para determinar la influencia de la implementación de un sistema web en el proceso de administración de proyectos mineros en ECOSERM RANCAS, este sistema mejoró el proceso de administración de proyectos e incidió de manera positiva en el índice de desviación de cronograma y en el índice de desviación de costos, sus resultados concuerdan con los

obtenidos en la presente investigación, ya que ambos concluyen en que un sistema informático optimiza los procesos de seguimiento y control de proyectos en ejecución.

Como objetivo específico uno se planteó determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir, el principal beneficio percibido por las personas involucradas en la gestión de proyectos de la Municipalidad de El Porvenir es la facilidad en el acceso a la información de ejecución de presupuesto de los diversos proyectos, del mismo modo el software resulta muy amigable para su administración por personal con conocimiento mínimo en informática.

Mencionado resultado es coherente con la investigación realizada por Dávalos (2017), quien elaboró una investigación con el objetivo de determinar el efecto del sistema web para el control y seguimiento de proyectos de tesis, en donde obtuvo el resultado de que existe un efecto positivo en el control y seguimiento de proyectos de tesis posterior al uso del sistema, concluyendo en que el software brinda un adecuado seguimiento sobre los avances de los proyectos de tesis de dicha casa de estudios.

Como objetivo específico dos se planteó determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir, para ello el residente de obra emite cada periodo determinado el avance físico de la obra, el cual debe ser corroborado por el personal de infraestructura, esta información es cargada al software WebFQT en cuestión de minutos, para que posteriormente muestre a través de tablas y gráficos esta información ya procesada a las personas interesadas, estas personas manifiestan que encuentran un beneficio en la implantación del software ya que no necesitan buscar personalmente esta información en almacenes, estantes ni cajas, por el contrario estos reportes se pueden conseguir en un par de minutos.

Los resultados anteriores obtenidos son coherentes con la investigación elaborada por Galvez (2019) quien elaboró una investigación con el objetivo de

determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control de proyectos en la empresa Hundred S.A.C., los resultados evidenciaron una gran diferencia entre el antes y después de la implementación del Sistema Web específicamente para el caso de la variación del cronograma en el proceso de control de proyectos, concluyendo que el sistema web influye positivamente en la variación del cronograma del proceso de control de proyectos.

CONCLUSIONES

- Se logró el objetivo general de la investigación, determinando que existe un beneficio positivo en la implantación del aplicativo WebFQT para el seguimiento de PI pública en la municipalidad distrital de El Porvenir, por tanto la hipótesis planteada es aceptada y válida haciendo uso de la prueba de Wilcoxon.
- Se logró el objetivo específico de la investigación, determinando que existe una influencia positiva en la implantación del aplicativo WebFQT en el seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyectos, ya que este permite una reducción significativa de tiempo en el acceso a la información. Así mismo se logró mostrar el estado de los proyectos en el software.
- Se logró el objetivo específico de la investigación, determinando que existe una influencia positiva en la implantación del aplicativo WebFQT en el seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos, ya que esta aplicación permite acceder más rápidamente a los reportes y en tiempo real.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la municipalidad de El Porvenir la compra de un servidor dedicado para la implantación de la aplicación, esto con el propósito de ofrecer un servicio adecuado a los usuarios y que todos los recursos se encuentren a disposición del aplicativo WebFQT.
- Se recomienda a la Municipalidad de El Porvenir para una adecuada comunicación con los ciudadanos y por transparencia implementar la entrega de sus informes y avances de presupuesto a sus contribuyentes a través de portales web.
- Se recomienda la elaboración de un SI orientado a resultados para la gestión administrativa y de proyectos, este causaría un impacto positivo y brindaría en un mejor servicio de calidad hacia los ciudadanos.
- Se recomienda el incremento de presupuesto y contratación de más personal capacitado para el área de informática, de manera que puedan desarrollar software a la medida de sus necesidades.

BIBLIOGRAFÍA

Amin, A., Grunske, L., y Colman, A. (2013). An approach to software reliability prediction based on time series modeling. *Journal of Systems and Software*, *86*(7), 1923-1932. doi:10.1016/j.jss.2013.03.045

Arboleda, S. (2021). *Apoyo técnico para la implementación de software de control de costos y presupuestos para las obras en etapa de pre-construcción y construcción de la empresa Obras & Terrenos S.A.S.* (Tesis de titulación). Colombia: Universidad de Antioquia. Recuperado a partir de http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/19669/5/ArboledaSantiago_2021_PresupuestoControlObra.pdf

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica (6.ª ed., p 83). Venezuela: Episteme.

Barreto, Y. (2020). *Implementación de la metodología Building Information Modeling en la gestión de proyectos inmobiliarios* (Tesis de titulación). Colombia: Fundación Universidad de América. Recuperado a partir de http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7927/1/3627907-2020-II-GEC.pdf

Behar, D. (2008). Metodología de la investigación (p 55). Shalom.

Bernardo, J., y Calderero, J. (2000). Aprendo a investigar en educación (RIALP.). España.

Blanco, P., y Hernández, M. (2016). *Sistema de información para la gestión de proyectos para la fundación universitaria Los Libertadores* (Tesis de titulación). Colombia: Fundación Universitaria los Libertadores. Recuperado a partir de https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/742/BlancoBlancoPaolaAndrea.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Coba, D., y Coba, F. (2017). *Análisis, diseño e implementación de un Sistema de gestión para seguimiento a proyectos de Titulación en la Universidad Tecnológica Israel.* (Tesis de titulación). Ecuador: Universidad Tecnológica Israel. Recuperado a partir de http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1471

Concepto.de. (2023). Contrato - Concepto, partes y tipos de contrato. *Concepto*. Recuperado el 5 de julio del 2023, de https://concepto.de/contrato-2/

Constanzo, M. (2014). Comparación de modelos de calidad, factores y métricas en el ámbito de la ingeniería de software. Recuperado a partir de https://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/ICTUNPA/article/view/395/374

Dávalos, L. (2017). *Efecto de un sistema web para el control y seguimiento de proyectos de tesis en la escuela académica profesional de ingeniería en informática y sistemas de La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna-2014* (Tesis de titulación). Perú: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Recuperado a partir de http://www.repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/2489

Estrada, J. (2015). Análisis de la gestión de proyectos a nivel mundial. *Palermo Business Review*, (12), 61-98.

Fernández., N. (2002). *Manual de proyectos*. Junta de Andalucía. Recuperado a partir de https://fapacordoba.org/wp-content/uploads/2010/10/manualdeproyectos-voluntariado.pdf

Gallardo, Y., y Moreno, A. (1999). Serie Aprender a investigar. Módulo 3: Recolección de la información (p 26). Colombia.

Galvez, R. (2019). *Sistema web para el proceso de control de proyectos en la empresa Hundred S.A.C.* (Tesis de titulación). Perú: Universidad Cesar Vallejo. Recuperado a partir de https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/63935

GERENS. (2016). Gestión estratégica y operativa: sobre la triple restricción de los proyectos. Gerens Escuela de Postgrado, . Recuperado a partir de https://gerens.pe/blog/triple-restriccion-proyectos/

Gob.pe. (2023). Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Recuperado el 5 de julio del 2023, de https://www.gob.pe/7324-acceder-al-sistema-electronico-de-contrataciones-del-estado-seace

Hernández, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (p 163). México: Mc Graw Hill.

Infobae. (2021). REDERECI 2021: consulta si estás en el registro de deudores morosos. Recuperado el 5 de julio del 2023, de https://www.infobae.com/america/peru/2021/11/02/redereci-2021-consulta-si-estas-en-el-registro-de-deudores-morosos/

Instituto Hegel. (2021). ¿Qué es la Ley de Contrataciones del Estado? Perú 2021. *Instituto de Ciencias Hegel*. Recuperado el 5 de julio del 2023, de https://hegel.edu.pe/blog/que-es-la-ley-de-contrataciones-del-estado/

Iñigo, R., y Losune, V. (2010). *Guía para la elaboración de proyectos*. Vasco.

Ley 30225. (2014). Ley de contrataciones del estado. Recuperado a partir de https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf

Lossio, F., Martínez, A., y Morris, E. (2016). *La gestión de proyectos en el Perú*. Lima: ESAN.

Lucas, M. (2019). *Sistema web para la administración de proyectos mineros en ECOSERM RANCAS* (Tesis de titulación). Perú: Universidad Peruana los Andes. Recuperado a partir de http://www.repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/2021

Maldonado, J. (2016). *Desarrollo e implementación de un sistema web de seguimiento y evaluación de las prácticas pre-profesionales para la facultad de ingeniería escuela civil de la Puce* (Tesis de titulación). Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recuperado a partir de http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12562/Tesis_Teoria.pdf?seq

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., y Villagómez, A. (2014). Metodología de la investigación cuantitativa - cualitativa y redacción de la tesis (4.ª ed., p 61). Colombia: Ediciones de la U.

Perutrabajos. (2019). ¿Qué es el RNP? ¿Cómo inscribirse en el RNP? - Tramite, costo, clave RNP, Impresión de la constancia. *www.perutrabajos.com*. Recuperado el 5 de julio del 2023, de https://www.perutrabajos.com/informacion-rnp-costo-inscripcion-tramite-clave-impresion-constancia-formulario-4.html

PMI. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (7.ª ed., p 4). EE.UU. Recuperado a partir de www.pmi.org

Pressman, R. (2010). *Ingeniería del software un enfoque práctico* (7.ª ed.). México: Mc Graw Hill. Recuperado a partir de http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF

Reyna, M. (2017). *Sistema web integrado para mejorar el seguimiento y control de la gerencia de cobranza en la SUNAT - ILima* (Tesis de titulación). Perú: Universidad Nacional de Trujillo. Recuperado a partir de https://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/9589

Rodríguez, J. (2022, febrero 8). *Software para el seguimiento, la gestión y el control de proyectos de grado en el Departamento de Electrónica* (Tesis de titulación).

Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado a partir de https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/16430

Sanchez, W. (2011). La usabilidad en ingeniería de Software: definición y características. *Ing-novación*, *2*, 15.

Schwarz, M. (2017). *Guía de referencia para la elaboración de una investigación aplicada*. Perú: Universidad de Lima. Recuperado a partir de https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/6029/Schwarz_guia_investigacion_aplicada.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sinnaps. (2020). Metodología XP o Programación Extrema: ¿Qué es y cómo aplicarla? *Gestor de proyectos online*. Recuperado el 18 de agosto del 2023, de https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-xp

Somerville, I. (2011). *Ingeniería se software* (9.ª ed.). México: Pearson. Recuperado a partir de https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2018-06-11_03-37-12144643.pdf

Sydle. (2023). Extreme Programming: ¿qué es y cómo funciona? *Blog SYDLE*. Recuperado el 18 de agosto del 2023, de https://www.sydle.com/es/blog/extreme-programming-602ee205da4d096809438c9c

Valderrama, S. (2013). Pasos para elaborar proyectos de investigación científica (2.ª ed., p 39). Perú: San Marcos.

Yanqui Álvarez, L. (2020). *Sistema interoperable y orientado a seguimiento y monitoreo de proyectos* (Tesis de titulación). Perú: Universidad Técnológica del Perú. Recuperado a partir de https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/3098

ANEXO

Anexo 1. Matriz de consistencia

Título: Influencia del aplicativo WEBFQT para el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de Porvenir.

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES
Problema General	**Objetivo General**	**Hipótesis General**	**Variable independiente**
¿Cuál es la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir?	Determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.	El aplicativo WebFQT influye positivamente en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.	Aplicación WEBFQT **Dimensiones:** - Funcionalidad - Confiabilidad - Usabilidad
Problemas Específicos	**Objetivos específicos**	**Hipótesis específicas**	**Variable dependiente**
a. ¿De qué manera el aplicativo WebFQT influye en el tiempo de seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyecto de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir?	a. Determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.	a. El aplicativo WebFQT disminuye el tiempo de seguimiento de la ejecución del presupuesto en proyecto de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir b. El aplicativo WebFQT disminuye el tiempo en el seguimiento de la	Seguimiento de proyectos de inversión pública **Dimensiones:** - Avance físico - Presupuesto

b. ¿De qué manera el aplicativo WebFQT influye en el tiempo de seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir?	b. Determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de la ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.	ejecución del avance físico en proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de El Porvenir.	Escala de baremo Bajo [20-47] Medio [48-73] Alto [74-100]

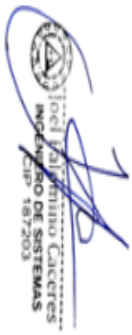
MÉTODO Y DISEÑO	POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Tipo de investigación:	**Población:**	**Técnica:**
Aplicada	28 proyectos	Encuesta a 24 trabajadores
Nivel de investigación:	**Muestra:**	**Instrumento:**
Aplicativa	28 proyectos	Cuestionario
		Tratamiento estadístico:
		SPSS v25
		Prueba de Shapiro–Wilk
		Prueba de Wilcoxon

Nota. Elaboración propia.

Anexo 2. Instrumento de validación

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: APLICACIÓN WEBFQT

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
	Dimensión 1: Funcionalidad	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿La funcionalidad específica (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) facilita la planificación de proyectos?	X		X		X		
2	¿La funcionalidad (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) influye en la colaboración y comunicación entre los miembros del equipo de proyecto?	X		X		X		
3	¿La funcionalidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la gestión de recursos y asignación de tareas?	X		X		X		
4	¿La funcionalidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) facilita el monitoreo y control de proyectos en tiempo real?	X		X		X		
	Dimensión 2: Confiabilidad	Si	No	Si	No	Si	No	
5	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) incide en la consistencia y precisión de la información utilizada para la toma de decisiones en la gestión de proyectos?	X		X		X		
6	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) afecta la dependencia del equipo de proyecto en los datos generados por la plataforma para la planificación y ejecución de tareas?	X		X		X		
7	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la prevención y gestión de posibles fallos técnicos que podrían interrumpir el flujo de trabajo y comprometer la ejecución del proyecto?	X		X		X		
8	¿La percepción de los usuarios, (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) respecto a la confiabilidad del aplicativo web influye en la gestión eficaz de proyectos?	X		X		X		
	Dimensión 3: Usabilidad	Si	No	Si	No	Si	No	
9	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la eficiencia y productividad de los usuarios durante la ejecución de tareas en la gestión de proyectos?	X		X		X		
10	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) influye en la facilidad con la que los miembros del equipo de	X		X		X		



	proyecto pueden aprender a utilizar la plataforma y adaptarse a nuevas funcionalidades?							
11	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) afecta la capacidad de los usuarios para navegar de manera intuitiva por la interfaz y acceder rápidamente a la información crucial para la toma de decisiones en la gestión de proyectos?	X		X		X		
12	¿La percepción de los usuarios respecto a la usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) se relaciona con la aceptación y adopción general de la herramienta en el entorno de gestión de proyectos?	X		X		X		

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE PROYECTOS

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
	Dimensión 1: Gestión de cronograma	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) la eficiencia en la creación y mantenimiento de cronogramas de proyectos ha sido adecuada?	X		X		X		
2	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) ha sido fácil la identificación y gestión de posibles desviaciones en el cronograma del proyecto, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva a los cambios?	X		X		X		
3	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) la funcionalidad en la asignación de recursos y la optimización del cronograma garantizó una gestión más efectiva de los tiempos de entrega y plazos del proyecto?	X		X		X		
4	¿(sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) mejora la precisión y confiabilidad de la gestión del cronograma del proyecto?	X		X		X		
	Dimensión 2: Gestión de presupuesto	Si	No	Si	No	Si	No	
5	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) ha sido adecuada la eficiencia en la elaboración y seguimiento del presupuesto del proyecto comparación con los métodos anteriores?	X		X		X		



6	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) han mejorado la capacidad para prever y controlar costos, permitiendo una gestión más precisa y transparente del presupuesto del proyecto?	X		X		X		
7	¿La funcionalidad (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) en la asignación de recursos financieros y la optimización del presupuesto para asegurar una gestión fue más efectiva?	X		X		X		
8	¿es buena la percepción de los usuarios sobre la mejora en la precisión y confiabilidad de la gestión del presupuesto del proyecto (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web)?	X		X		X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **Aplicable después de corregir [ ]** **No aplicable [ ]**

Apellidos y nombres del juez validador: Palomino Cáceres, Joel **DNI:** 70220507

Especialidad del validador: Desarrollador de Software

Andahuaylas 16 de Setiembre del 2023

[1]**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
[2]**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
[3]**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Joel Palomino Caceres
INGENIERO DE SISTEMAS
CIP 187203

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: APLICACIÓN WEBFQT

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
	Dimensión 1: Funcionalidad	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿La funcionalidad específica (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) facilita la planificación de proyectos?	X		X		X		
2	¿La funcionalidad (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) influye en la colaboración y comunicación entre los miembros del equipo de proyecto?	X		X		X		
3	¿La funcionalidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la gestión de recursos y asignación de tareas?	X		X		X		
4	¿La funcionalidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) facilita el monitoreo y control de proyectos en tiempo real?	X		X		X		
	Dimensión 2: Confiabilidad	Si	No	Si	No	Si	No	
5	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) incide en la consistencia y precisión de la información utilizada para la toma de decisiones en la gestión de proyectos?	X		X		X		
6	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) afecta la dependencia del equipo de proyecto en los datos generados por la plataforma para la planificación y ejecución de tareas?	X		X		X		
7	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la prevención y gestión de posibles fallos técnicos que podrían interrumpir el flujo de trabajo y comprometer la ejecución del proyecto?	X		X		X		
8	¿La percepción de los usuarios, (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) respecto a la confiabilidad del aplicativo web influye en la gestión eficaz de proyectos?	X		X		X		
	Dimensión 3: Usabilidad	Si	No	Si	No	Si	No	
9	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la eficiencia y productividad de los usuarios durante la ejecución de tareas en la gestión de proyectos?	X		X		X		
10	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) influye en la facilidad con la que los miembros del equipo de	X		X		X		

Yuri Cordero Huaman
INGENIERO CIVIL
CIP 276118

	proyecto pueden aprender a utilizar la plataforma y adaptarse a nuevas funcionalidades?	X		X		X		
11	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) afecta la capacidad de los usuarios para navegar de manera intuitiva por la interfaz y acceder rápidamente a la información crucial para la toma de decisiones en la gestión de proyectos?	X		X		X		
12	¿La percepción de los usuarios respecto a la usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) se relaciona con la aceptación y adopción general de la herramienta en el entorno de gestión de proyectos?	X		X		X		

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE PROYECTOS

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
	Dimensión 1: Gestión de cronograma	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) la eficiencia en la creación y mantenimiento de cronogramas de proyectos ha sido adecuada?	X		X		✓		
2	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) ha sido fácil la identificación y gestión de posibles desviaciones en el cronograma del proyecto, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva a los cambios?	X		X		X		
3	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) la funcionalidad en la asignación de recursos y la optimización del cronograma garantizó una gestión más efectiva de los tiempos de entrega y plazos del proyecto?	X		X		X		
4	¿(sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) mejora la precisión y confiabilidad de la gestión del cronograma del proyecto?	X		X		X		
	Dimensión 2: Gestión de presupuesto	Si	No	Si	No	Si	No	
5	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) ha sido adecuada la eficiencia en la elaboración y seguimiento del presupuesto del proyecto comparación con los métodos anteriores?	X		X		X		
6	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) han mejorado la capacidad para prever y controlar costos, permitiendo una gestión más precisa y transparente del presupuesto del proyecto?	X		X		X		
7	¿La funcionalidad (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) en la asignación de recursos financieros y la optimización del presupuesto para asegurar una gestión fue más efectiva?	X		X		X		
8	¿es buena la percepción de los usuarios sobre la mejora en la precisión y confiabilidad de la gestión del presupuesto del proyecto (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web)?	X		X		X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable** [X] **Aplicable después de corregir** [ ] **No aplicable** [ ]

Apellidos y nombres del juez validador: Cordero Huaman Yuri **DNI:** 47995403

Especialidad del validador: INSPECTOR DE PROYECTOS

15 de Setiembre del 2023

Yuri Cordero Huaman
INGENIERO CIVIL
CIP: 276118

Firma del Experto Informante.

[1]**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
[2]**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
[3]**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: APLICACIÓN WEBFQT

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
	Dimensión 1: Funcionalidad	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿La funcionalidad específica (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) facilita la planificación de proyectos?	X		X		X		
2	¿La funcionalidad (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) influye en la colaboración y comunicación entre los miembros del equipo de proyecto?	X		X		X		
3	¿La funcionalidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la gestión de recursos y asignación de tareas?	X		X		X		
4	¿La funcionalidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) facilita el monitoreo y control de proyectos en tiempo real?	X		X		X		
	Dimensión 2: Confiabilidad	Si	No	Si	No	Si	No	
5	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) incide en la consistencia y precisión de la información utilizada para la toma de decisiones en la gestión de proyectos?	X		X		X		
6	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) afecta la dependencia del equipo de proyecto en los datos generados por la plataforma para la planificación y ejecución de tareas?	X		X		X		
7	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la prevención y gestión de posibles fallos técnicos que podrían interrumpir el flujo de trabajo y comprometer la ejecución del proyecto?	X		X		X		
8	¿La percepción de los usuarios, (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) respecto a la confiabilidad del aplicativo web influye en la gestión eficaz de proyectos?	X		X		X		
	Dimensión 3: Usabilidad	Si	No	Si	No	Si	No	
9	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la eficiencia y productividad de los usuarios durante la ejecución de tareas en la gestión de proyectos?	X		X		X		
10	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) influye en la facilidad con la que los miembros del equipo de proyecto pueden aprender a utilizar la plataforma y adaptarse a nuevas funcionalidades?	X		X		X		
11	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) afecta la capacidad de los usuarios para navegar de manera intuitiva por la interfaz y acceder rápidamente a la información crucial para la toma de decisiones en la gestión de proyectos?	X		X		X		
12	¿La percepción de los usuarios respecto a la usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) se relaciona con la aceptación y adopción general de la herramienta en el entorno de gestión de proyectos?	X		X		X		

Shiomara Serrano Castil

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE PROYECTOS

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
	Dimensión 1: Gestión de cronograma	Si	No	Si	No	Si	No	
1	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) la eficiencia en la creación y mantenimiento de cronogramas de proyectos ha sido adecuada?	X		X		X		
2	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) ha sido fácil la identificación y gestión de posibles desviaciones en el cronograma del proyecto, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva a los cambios?	X		X		X		
3	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) la funcionalidad en la asignación de recursos y la optimización del cronograma garantizó una gestión más efectiva de los tiempos de entrega y plazos del proyecto?	X		X		X		
4	¿(sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) mejora la precisión y confiabilidad de la gestión del cronograma del proyecto?	X		X		X		
	Dimensión 2: Gestión de presupuesto	Si	No	Si	No	Si	No	
5	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) ha sido adecuada la eficiencia en la elaboración y seguimiento del presupuesto del proyecto comparación con los métodos anteriores?							

Shiomara Serrano Castil
INGENIERO CIVIL
C.I.P.

6	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) han mejorado la capacidad para prever y controlar costos, permitiendo una gestión más precisa y transparente del presupuesto del proyecto?	x		x		x			
7	¿La funcionalidad (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) en la asignación de recursos financieros y la optimización del presupuesto para asegurar una gestión fue más efectiva?	x		x		x			
8	¿es buena la percepción de los usuarios sobre la mejora en la precisión y confiabilidad de la gestión del presupuesto del proyecto (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web)?	x		x		x			

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [ ]** **Aplicable después de corregir [ ]** **No aplicable [ ]**

Apellidos y nombres del juez validador: Serrano Castillo Shamara **DNI:** 70229831

Especialidad del validador: Proyectista en Proyectos de Inversión

[1]**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
[2]**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
[3]**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

.....de.....del 2023

Shamara Serrano Castillo
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 300410

Firma del Experto Informante.

Anexo 3. Instrumento de recojo de datos

El objetivo es determinar la influencia del aplicativo WebFQT en el seguimiento de proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de Porvenir. Consta de 20 preguntas y las respuestas son de carácter anónimo.

ESCALA DE MEDICIÓN - LIKERT				
Nomenclatura				
Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indiferente	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Valoración				
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Nota. Elaboración propia

VARIABLE INDEPENDIENTE: APLICACIÓN WEBFQT							
Nro.	**Dimensión 1: Funcionalidad**	**Escala de medición**				
		1	2	3	4	5
1	¿La funcionalidad específica (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) facilita la planificación de proyectos?					
2	¿La funcionalidad (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) influye en la colaboración y comunicación entre los miembros del equipo de proyecto?					
3	¿La funcionalidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la gestión de recursos y asignación de tareas?					
4	¿La funcionalidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) facilita el monitoreo y control de proyectos en tiempo real?					
Dimensión 2: Confiabilidad		1	2	3	4	5
5	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) incide en la consistencia y precisión de la información utilizada para la toma de decisiones en la gestión de proyectos?					
6	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) afecta la dependencia del equipo de proyecto en los datos generados por la plataforma para la planificación y ejecución de tareas?					
7	¿La confiabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la prevención y gestión de posibles fallos técnicos que podrían interrumpir el flujo de trabajo y comprometer la ejecución del proyecto?					

8	¿La percepción de los usuarios, (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) respecto a la confiabilidad del aplicativo web influye en la gestión eficaz de proyectos?					
Dimensión 3: Usabilidad		**Escala de medición**				
		1	2	3	4	5
9	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) impacta en la eficiencia y productividad de los usuarios durante la ejecución de tareas en la gestión de proyectos?					
10	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) influye en la facilidad con la que los miembros del equipo de proyecto pueden aprender a utilizar la plataforma y adaptarse a nuevas funcionalidades?					
11	¿La usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) afecta la capacidad de los usuarios para navegar de manera intuitiva por la interfaz y acceder rápidamente a la información crucial para la toma de decisiones en la gestión de proyectos?					
12	¿La percepción de los usuarios respecto a la usabilidad (sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) se relaciona con la aceptación y adopción general de la herramienta en el entorno de gestión de proyectos?					

VARIABLE DEPENDIENTE: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA						
Nro.	**Dimensión 1: Avance físico**	**Escala de medición**				
		1	2	3	4	5
13	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) la eficiencia en la creación y mantenimiento de cronogramas de proyectos ha sido adecuada?					
14	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) ha sido fácil la identificación y gestión de posibles desviaciones en el cronograma del proyecto, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva a los cambios?					
15	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) la funcionalidad en la asignación de recursos y la optimización del cronograma garantizó una gestión más efectiva de los tiempos de entrega y plazos del proyecto?					
16	¿(sin el sistema /tras la implantación del aplicativo web) mejora la precisión y confiabilidad de la gestión del cronograma del proyecto?					

Dimensión 2: Presupuesto		Escala de medición				
		1	2	3	4	5
17	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) ha sido adecuada la eficiencia en la elaboración y seguimiento del presupuesto del proyecto comparación con los métodos anteriores?					
18	¿(sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) han mejorado la capacidad para prever y controlar costos, permitiendo una gestión más precisa y transparente del presupuesto del proyecto?					
19	¿La funcionalidad (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web) en la asignación de recursos financieros y la optimización del presupuesto para asegurar una gestión fue más efectiva?					
20	¿es buena la percepción de los usuarios sobre la mejora en la precisión y confiabilidad de la gestión del presupuesto del proyecto (sin el sistema/tras la implantación del aplicativo web)?					

Nota. Elaboración propia.

Anexo 4. Metodología de desarrollo XP

1. Fase de planificación

La aplicación WebFQT es un software que beneficia a los trabajadores de la municipalidad distrital de El Porvenir en el seguimiento de proyectos de inversión pública. Referente a ello se consiguió información relevante que indica la medida en que optimiza el proceso de seguimiento de la ejecución de presupuesto, así como avance físico de los proyectos de inversión pública gestionadas por la municipalidad ya mencionada. Una vez culminada e implantada se puso a prueba.

1.1. Historias de Usuario

Las Historias de Usuarios de la aplicación WebFQT para el seguimiento de proyectos de inversión pública son las siguientes:

- Desarrollo de la página principal de la aplicación WebFQT
- Creación del menú principal para el ciudadano
- Creación del menú carga de información
- Creación del menú reporte de gestión

1.2. Descripción de las Historias de Usuario

Tabla 15

Historia de usuario - Desarrollo de la página principal de la aplicación WebFQT

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 1	Usuario: Trabajador de Infraestructura
Nombre Historia: Desarrollo de la interfaz de la aplicación WebFQT	
Prioridad en Negocio: Alta (Alta, Media, Baja)	Riesgo en Desarrollo: Alta (Alta, Media, Baja)
Puntos estimados: 2	Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Fany Quispe Tello	
Descripción: El escenario donde se mostrarán los diferentes menús del software. El funcionamiento debe ser amigable al usuario, de acuerdo con: - Tener un entorno amigable y atractivo a la vista de los trabajadores. - Debe contener mensajes que indiquen lo que debe realizar.	
Observaciones: Los menús deben indicar la función que realiza al pasar el curso.	

Nota. Elaboración propia.

Donde se mostrarán los diferentes menús y con un entorno amigable y atractivo a la vista de los trabajadores.

Tabla 16

Historia de usuario - Creación del menú principal para el ciudadano

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 2	Usuario: Ciudadano
Nombre Historia: Creación del menú principal	
Prioridad en Negocio: Alta (Alta, Media, Baja)	Riesgo en Desarrollo: Media (Alta, Media, Baja)
Puntos estimados: 2	Iteración asignada: 2
Programador Responsable: Fany Quispe Tello	
Descripción: Se refiere a la primera pantalla que se mostrará al iniciar la aplicación web para que los ciudadanos puedan consultar los proyectos que se están ejecutando, debe incluir lo siguiente: - Un botón para seleccionar el tipo de proyecto - Un botón que lleve a las opciones e instrucciones	
Observaciones: Ninguna	

Nota. Elaboración propia.

Se mostrará la primera pantalla ir al botón ver reportes pueden verificar todos los proyectos ejecutados sin tener usuario y contraseña.

Tabla 17

Creación del menú carga de información

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 3	Usuario: Jefe de Infraestructura
Nombre Historia: Creación del menú carga de información	
Prioridad en Negocio: Alta (Alta, Media, Baja)	Riesgo en Desarrollo: Alta (Alta, Media, Baja)
Puntos estimados: 2	Iteración asignada: 3
Programador Responsable: Fany Quispe Tello	
Descripción: Se refiere a la página que se mostrará para que el responsable del área infraestructura pueda cargar toda la información relevante del avance físico y económico de los proyectos gestionados por la municipalidad, pueden generar los reportes, debe incluir lo siguiente: - Un botón para ingresar el proyecto - botón que permita seleccionar el proyecto - Un botón para seleccionar el tipo de información a cargar - Un botón que permita insertar, actualizar y eliminar el tipo de información	
Observaciones: Ninguna	

Nota. Elaboración propia.

El responsable del área de infraestructura será el encargado de ingresar toda la información de los proyectos.

Tabla 18

Creación del menú reporte de gestión

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 3	Usuario: Jefe de Infraestructura
Nombre Historia: Creación del menú reporte de gestión	
Prioridad en Negocio: Media (Alta, Media, Baja)	Riesgo en Desarrollo: Media (Alta, Media, Baja)
Puntos estimados: 1	Iteración asignada: 1
Programador Responsable: Fany Quispe Tello	
Descripción: Se refiere a la página que se mostrará para que el responsable del área infraestructura pueda generar los reportes correspondientes a el portafolio de proyectos gestionados por la municipalidad: - Un botón para seleccionar el tipo de información a generar - Un botón que muestre los gráficos y estadísticas de los proyectos	
Observaciones: Ninguna	

Nota. Elaboración propia.

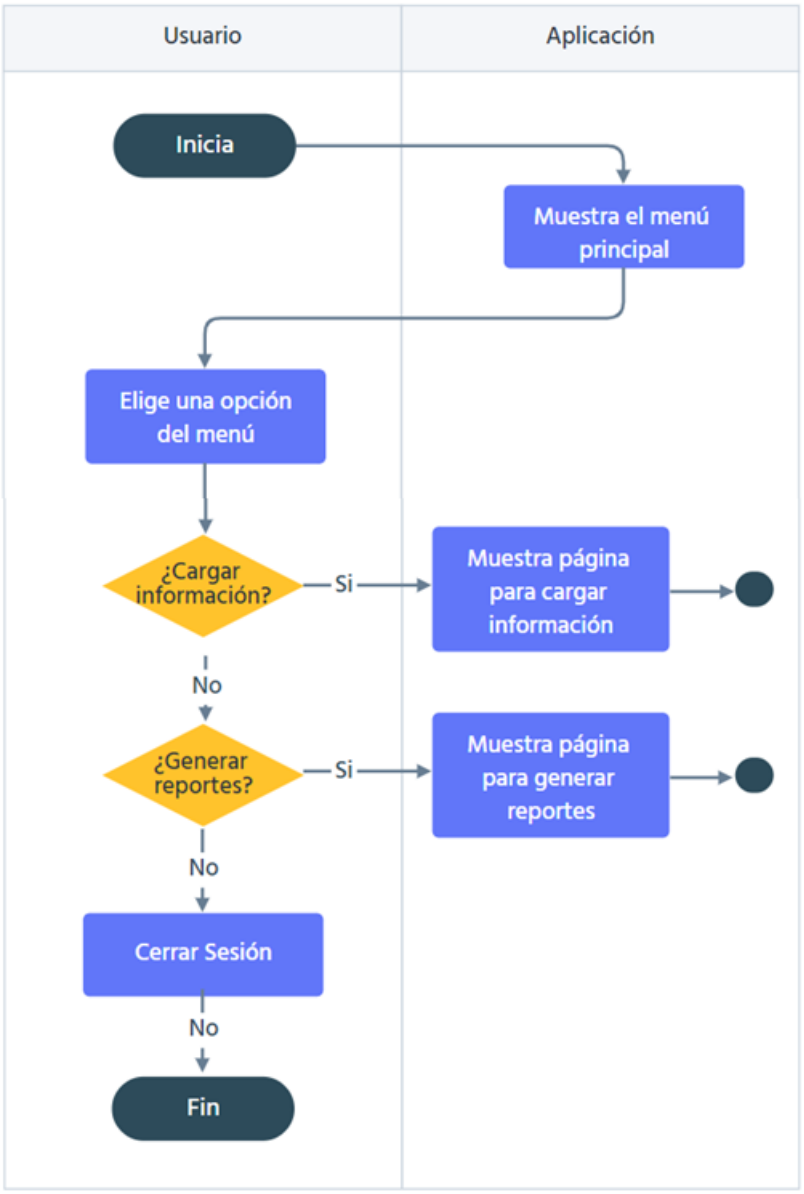
Tendrán acceso al menú reportes todos los interesados al proyecto.

2. Diseño

2.1. Diagrama de actividades

Figura 11

Diagrama de actividades del usuario del área de infraestructura

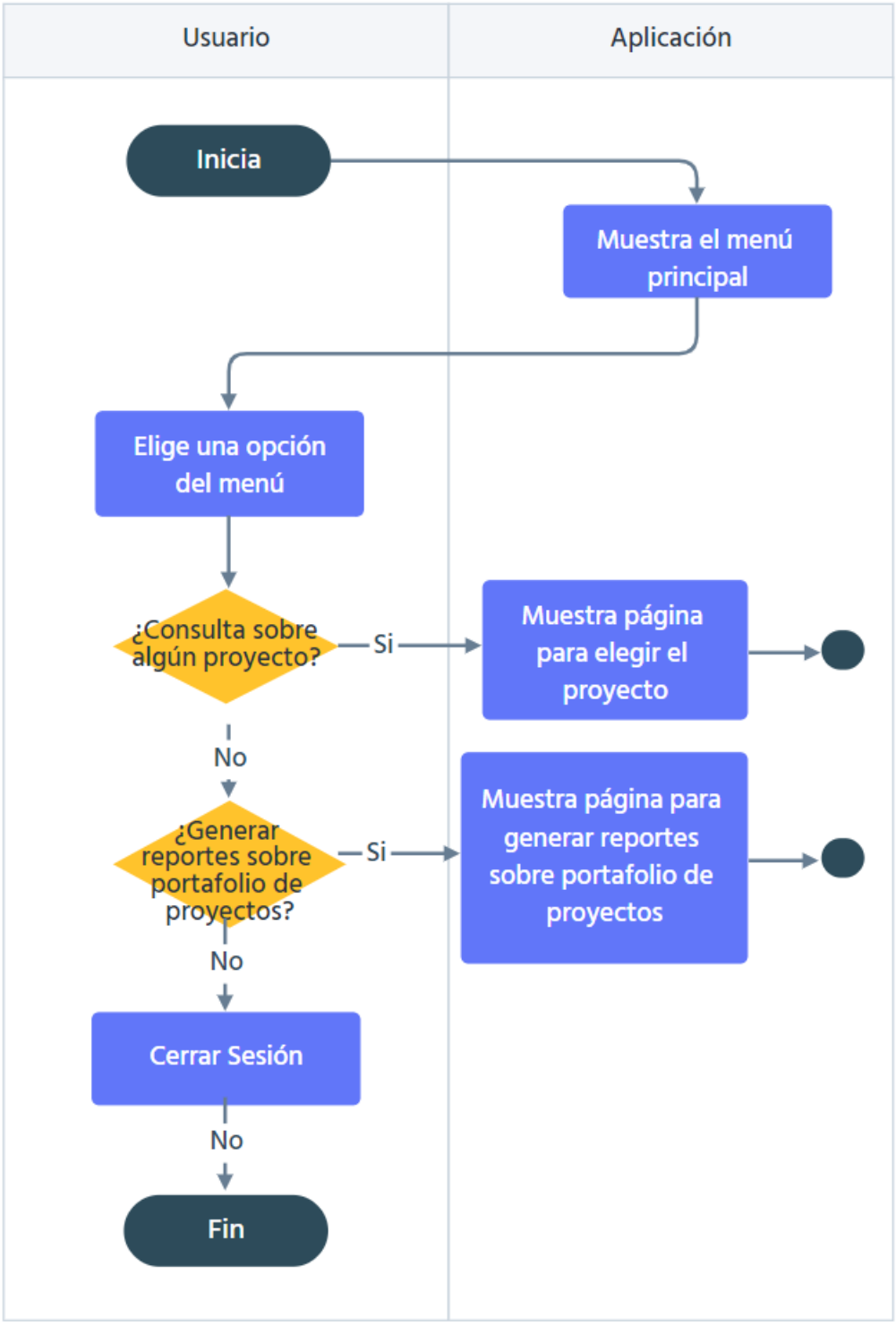


Nota. Elaboración propia.

En la figura 8, se muestra las actividades realizadas en el aplicativo webFQT por el encargado del area de infraestructuras desde el incio hasta la culminacion de actividades.

Figura 12

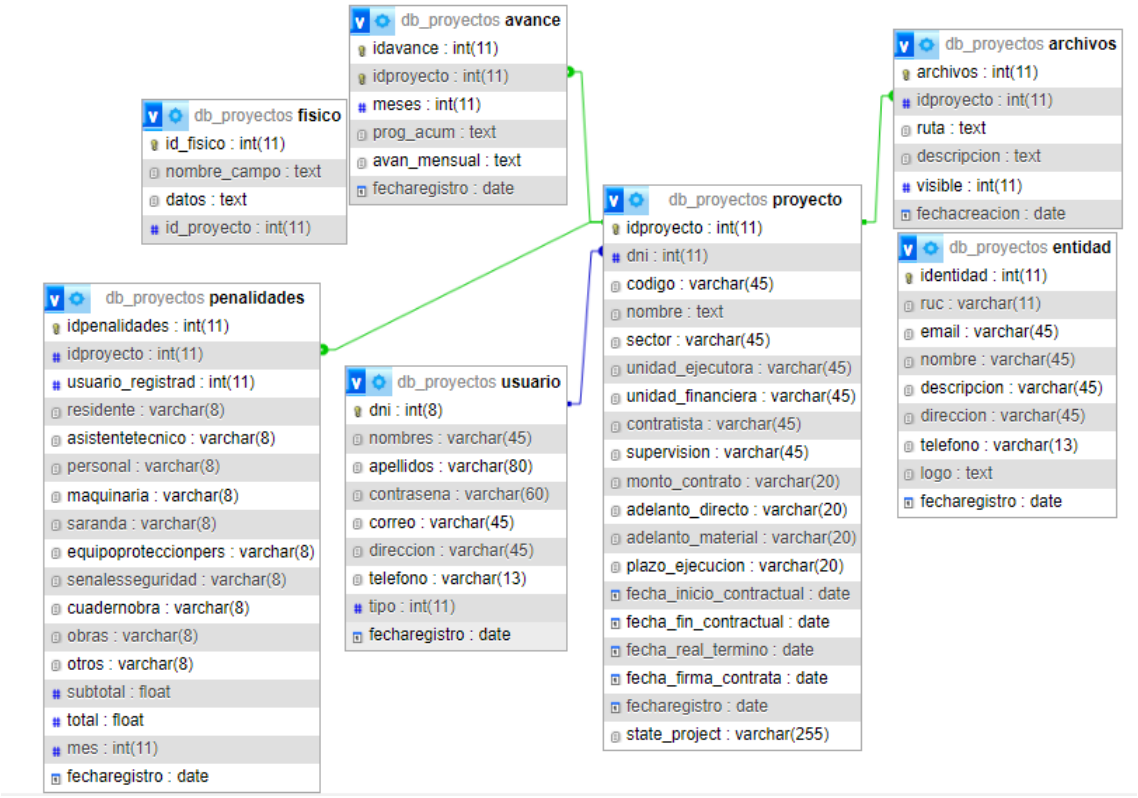
Diagrama de actividades del usuario ciudadano del municipio



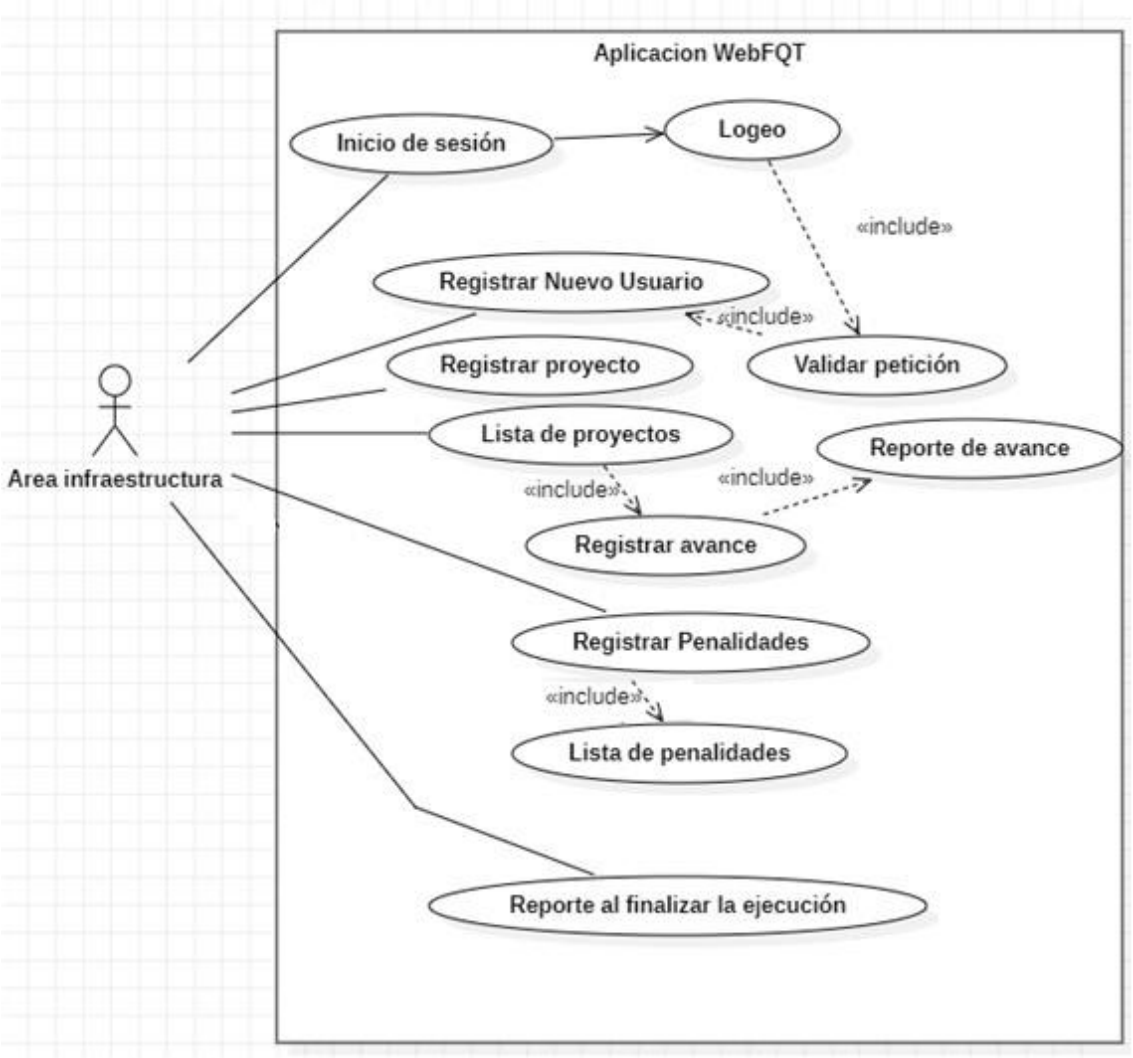
Nota. Elaboración propia.

En la figura 9, se muestra las actividades realizadas en el aplicativo webFQT por el ciudadano desde el incio hasta la culminacion de actividades.

Anexo 5. Diagrama relacional de la base de datos

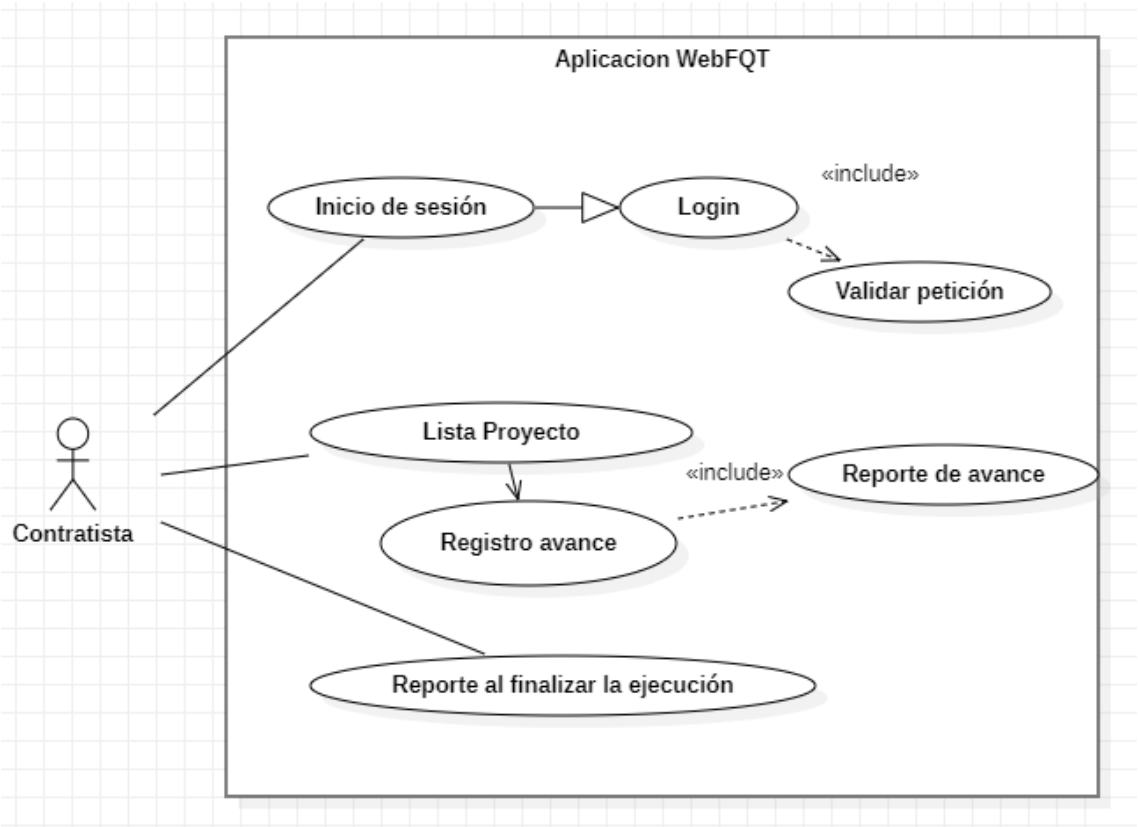


Anexo 6. Diagrama de casos de uso del usuario administrador



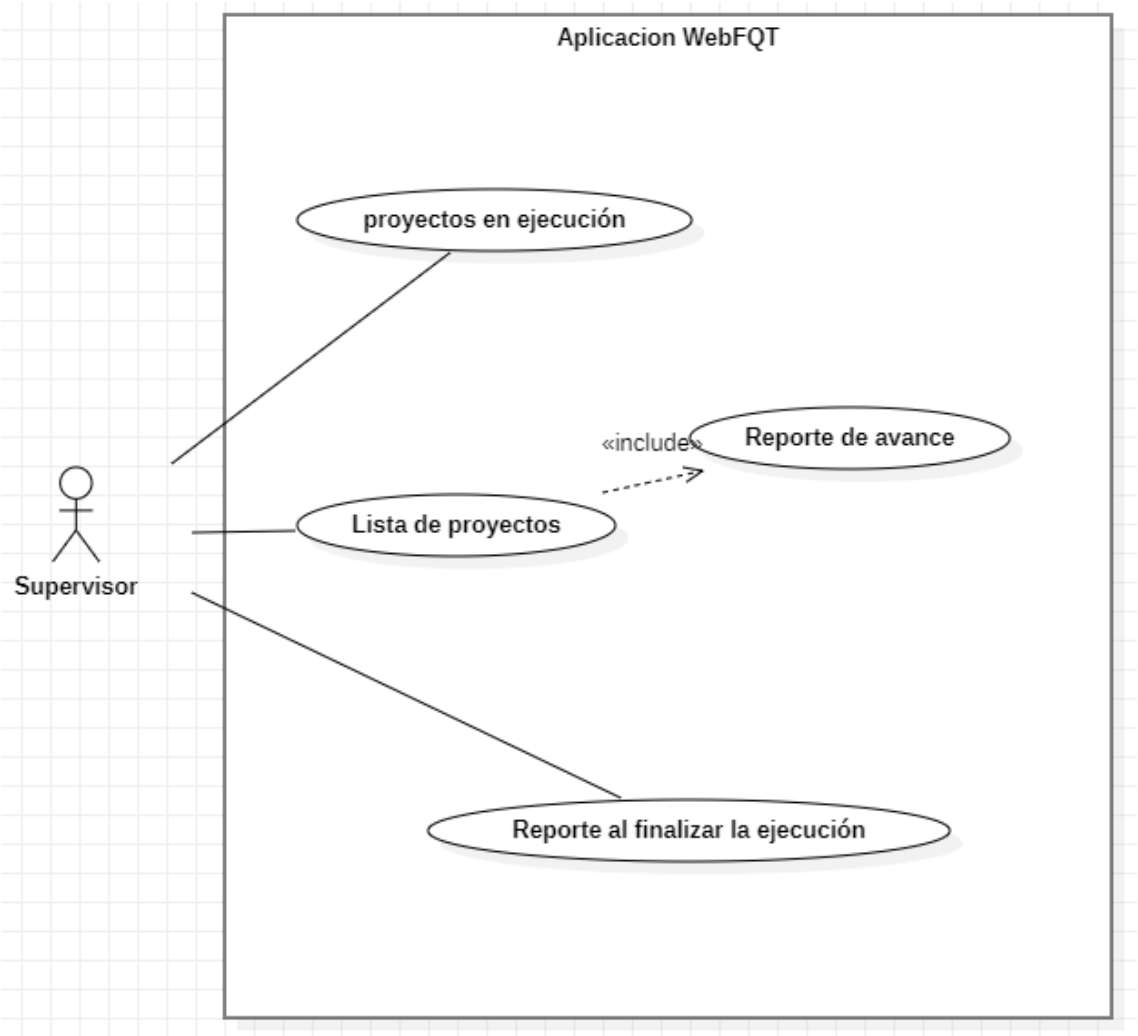
En el anexo 6, se muestra el diagrama de casos de uso. El responsable del área de infraestructura tiene todos los privilegios en el aplicativo web FQT.

Anexo 7. Diagrama de casos de uso del usuario contratista



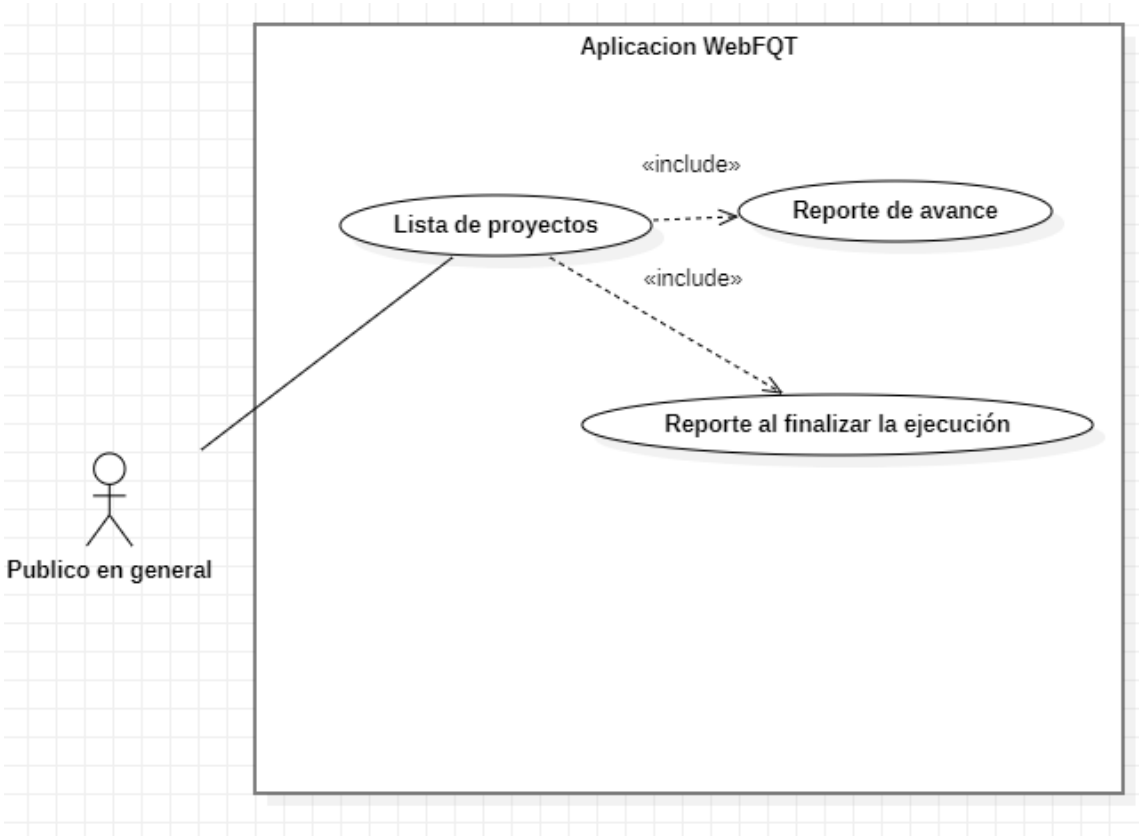
En el anexo 7, es el caso de uso del contratista tendrá acceso a los siguiente menús, inicio de sesión, lista de proyectos, registro de avance y reporte.

Anexo 8. Diagrama de casos de uso del usuario Supervisor de obra



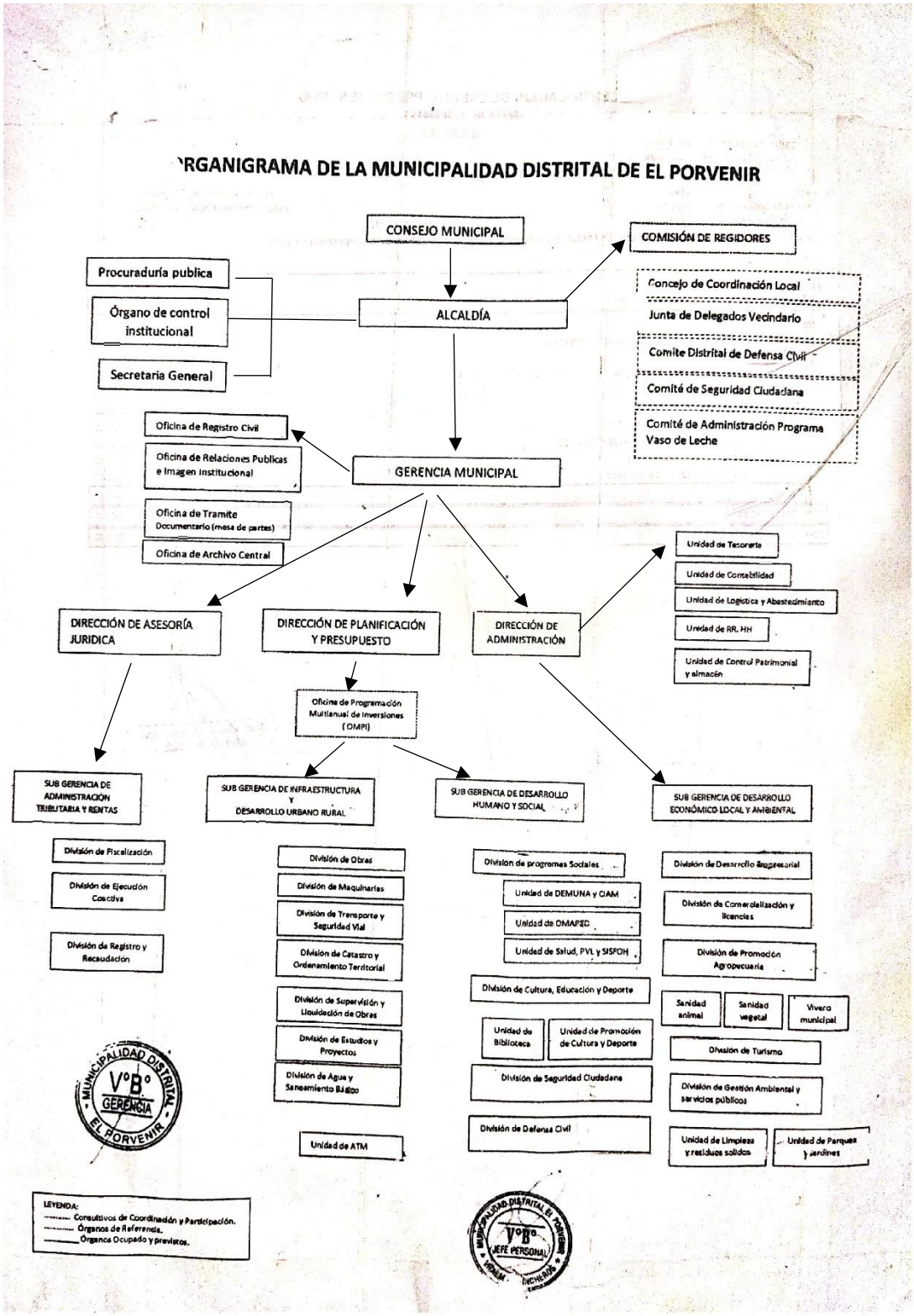
En el anexo 8, es el diagrama de casos de uso del supervisor tiene acceso a los menús proyectos de ejecución, lista de proyectos y reportes.

Anexo 9. Diagrama de casos de uso del usuario del público en general



En el anexo 9, se muestra en la primera pantalla ir al botón ver reportes pueden verificar todos los proyectos ejecutados sin tener usuario y contraseña.

Anexo 10. Organigrama de la municipalidad distrital de el Provenir



Escaneado con CamScanner

Anexo 11. Acceso a Login y tipo de usuario



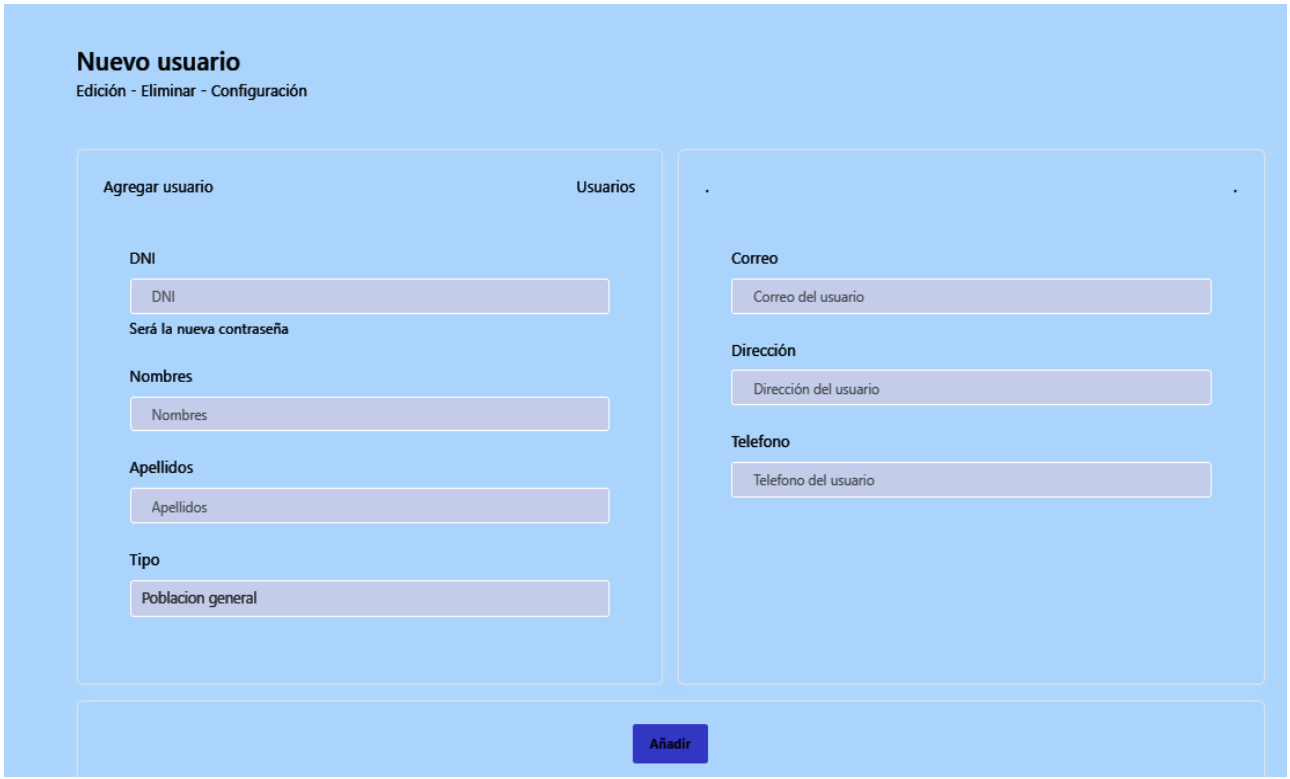
Anexo 12. Menú principal

Cuando ingresa como encargado del área de infraestructura tiene todos los accesos.



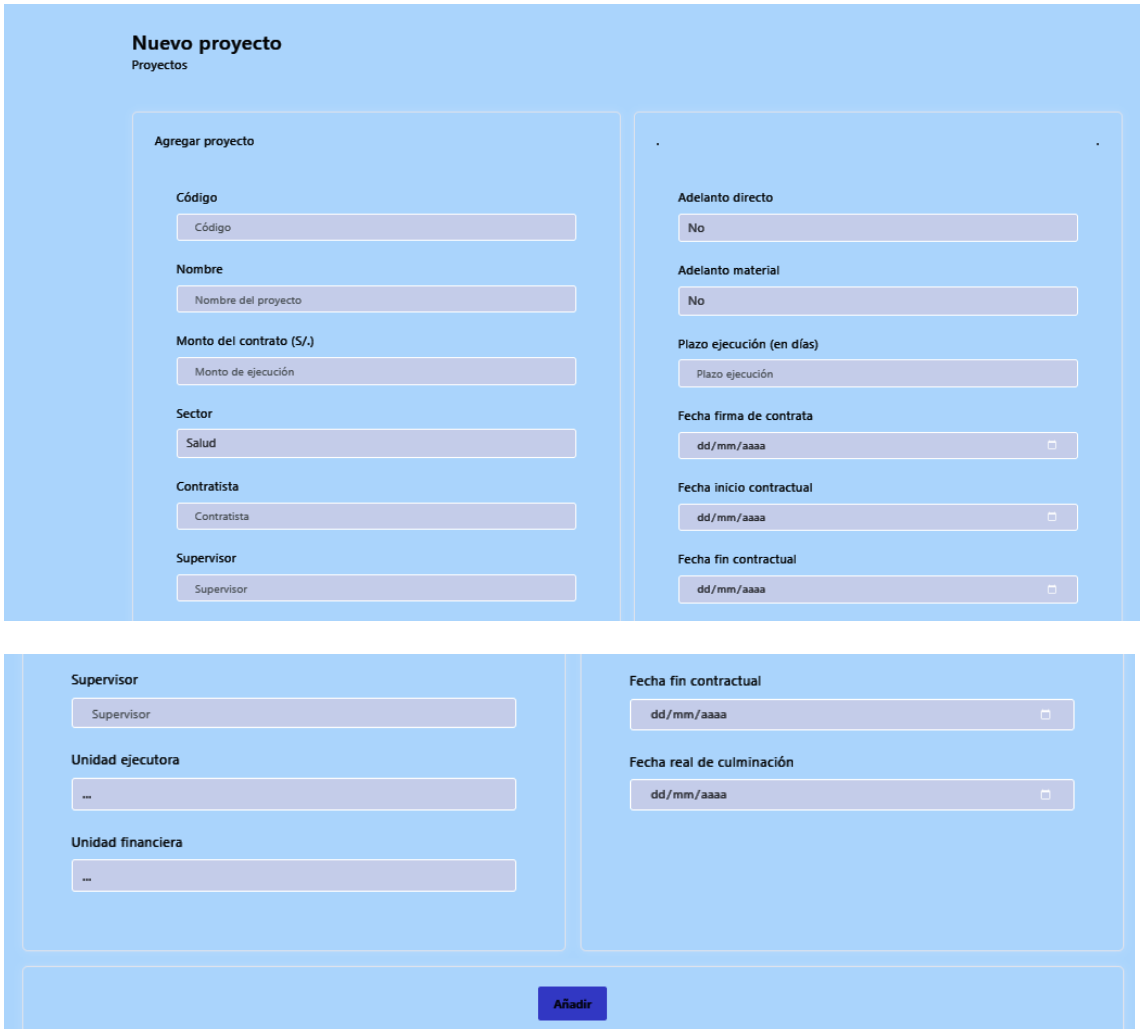
Anexo 13. Menú usuario del responsable del área de infraestructura

El responsable de infraestructura registra al usuario y configuración los datos de la entidad en los campos de texto al finalizar hace clic en el botón añadir.





Anexo 14. Menú agregar proyecto

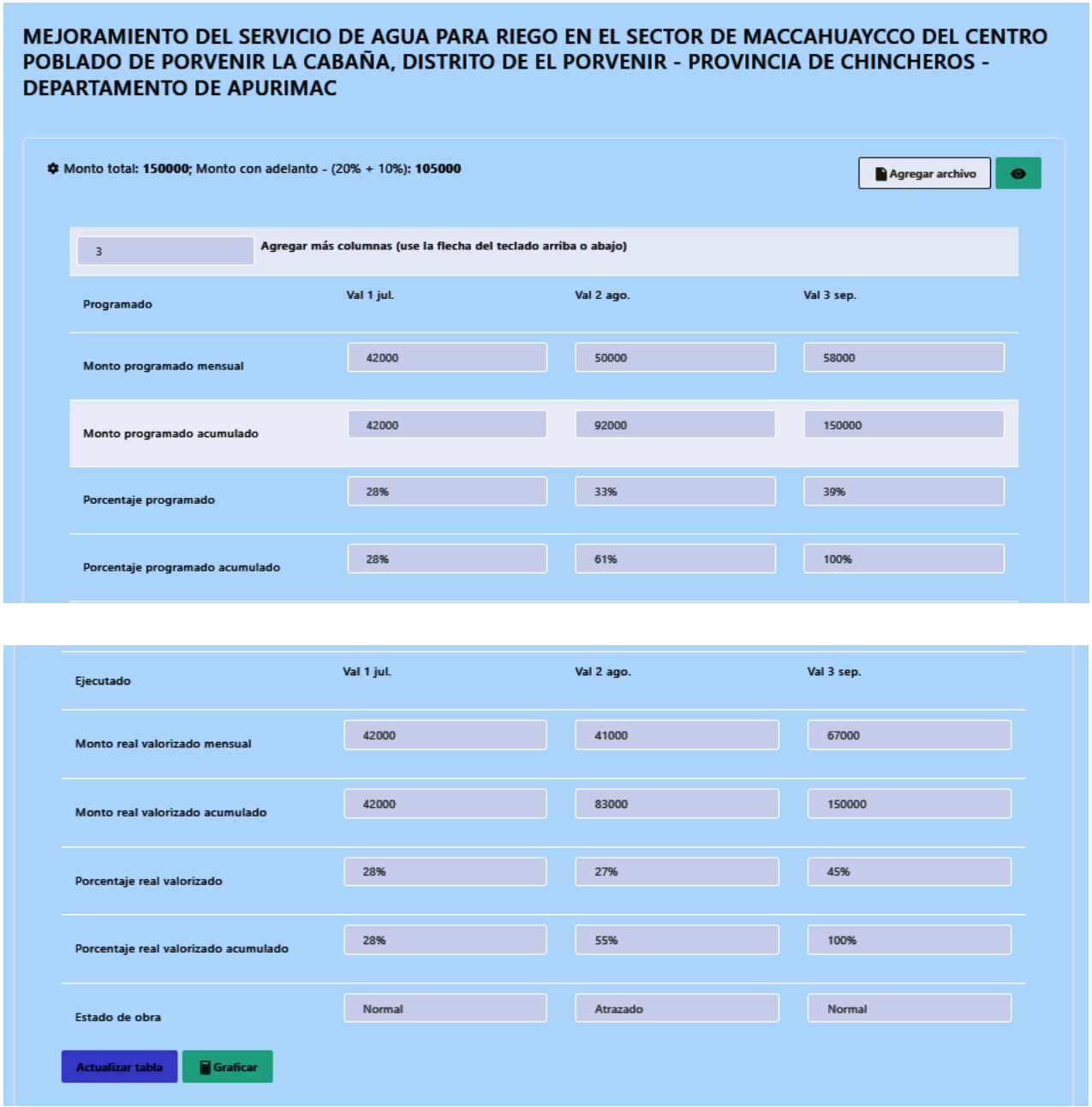


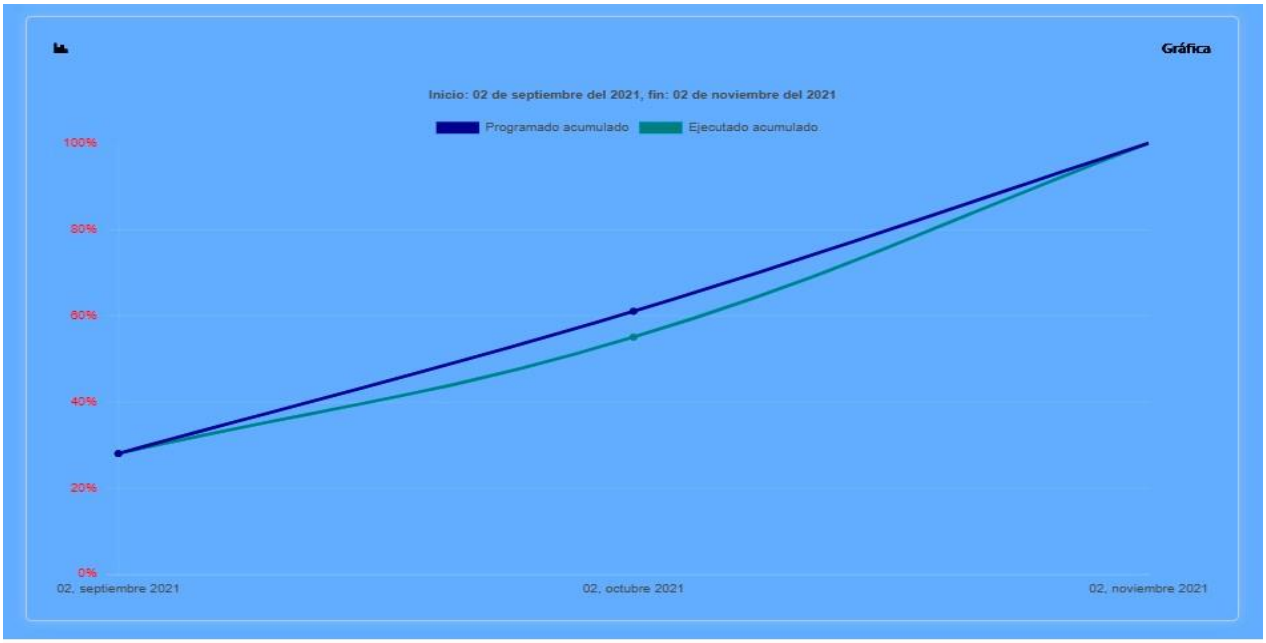
El anexo 14, se ingresa un proyecto nuevo que se ejecutará con su respectivo código, los campos con obligatorios para culminar el registro hacer clic en el botón añadir. Seguidamente el proyecto ingresado se visualizar en la lista de proyectos.



Anexo 15. Se ingresa el cronograma de ejecución

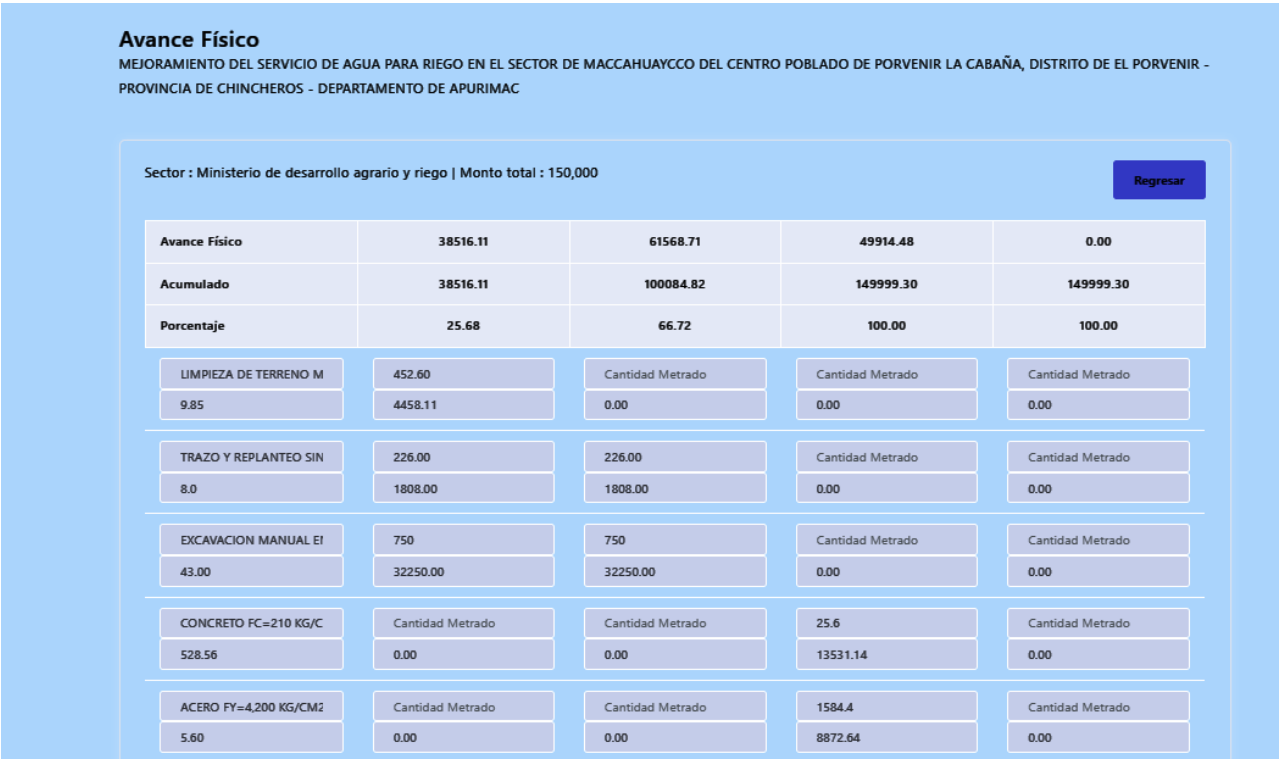
Se selecciona el proyecto que se ejecuta y se habilita la siguiente imagen, en donde se ingresa el cronograma de ejecución de cada mes y luego se ingresa el avance mensual del proyecto.





Anexo 16. Avance físico del proyecto

Se ingresa el avance mensual físico del proyecto con sus respectivos metrados correspondiente a la ejecución al mes.



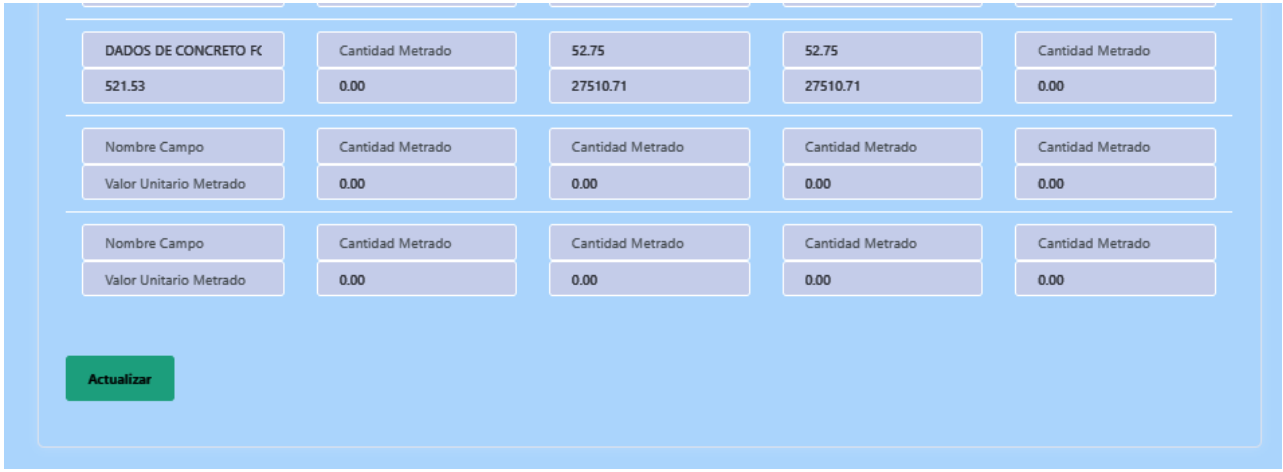
Avance Físico

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Sector : Ministerio de desarrollo agrario y riego | Monto total : 150,000

Regresar

Avance Físico	38516.11	61568.71	49914.48	0.00
Acumulado	38516.11	100084.82	149999.30	149999.30
Porcentaje	25.68	66.72	100.00	100.00
LIMPIEZA DE TERRENO M	452.60	Cantidad Metrado	Cantidad Metrado	Cantidad Metrado
9.85	4458.11	0.00	0.00	0.00
TRAZO Y REPLANTEO SIN	226.00	226.00	Cantidad Metrado	Cantidad Metrado
8.0	1808.00	1808.00	0.00	0.00
EXCAVACION MANUAL EI	750	750	Cantidad Metrado	Cantidad Metrado
43.00	32250.00	32250.00	0.00	0.00
CONCRETO FC=210 KG/C	Cantidad Metrado	Cantidad Metrado	25.6	Cantidad Metrado
528.56	0.00	0.00	13531.14	0.00
ACERO FY=4,200 KG/CM2	Cantidad Metrado	Cantidad Metrado	1584.4	Cantidad Metrado
5.60	0.00	0.00	8872.64	0.00



Anexo 17. Reporte de los estados de los proyectos.



UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Licenciada por la Sunedu

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAJMA

Formulario de autorización para la publicación electrónica en la página web del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de José María Arguedas, de conformidad con la Ley Nº 30035 Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y Resolución de Comisión Organizadora N° 0203-2021 que aprueba el Reglamento que regula el Repositorio Institucional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de José María Arguedas.

1. DATOS DEL AUTOR:

Nombres y Apellidos: Fany Quispe Tello

DNI / Carnet de Extranjería: 47259761

Pasaporte Nº:

Correo Institucional:

Teléfono/Celular: 917843320

Correo Electrónico: quispe34tello@gmail.com

2. GRADO, TITULO O ESPECIALIZACIÓN (Marque con una X)

Bachiller	Título Profesional	Magíster	Doctor	Segunda Especialidad
	X			

3. TIPO DE PUBLICACIÓN (Marque con una X)

Tesis	Trabajo Académico	Trabajo de investigación	Trabajo de Suficiencia profesional
X			

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Licenciada por la Sunedu

4. DATOS DE LA PUBLICACION:

Título: INFLUENCIA DEL APLICATIVO WEBFQT PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PORVENIR

Fecha de Publicación:

Resolución de Acta de Sustentación: N° 210- 2024-D-FI-UNAJMA

5. DATOS DEL ASESOR:

Nombres y Apellidos:	MSc. Edwing Alcides Maquera Flores
DNI/Pasaporte/Cédula:	00509928
ORCID:	0000-0003-1441-4207

.....

Firma

DNI: 47259761

FANY QUISPE TELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Licenciada por la Sunedu

LICENCIAS

Licencia Estándar

Bajo los siguientes términos, autorizo el depósito de mi trabajo de investigación en el Repositorio Institucional Digital de la UNAJMA.

Con la autorización de depósito da mi trabajo de investigación otorgo a la Universidad Nacional de José María Arguedas, una Licencia No Exclusiva para reproducir. distribuir comunicar al público, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público mi trabajo de investigación (incluido el resumen), en formato físico o digital en cualquier medio, conocido o por conocerse, a través de los diversos servicios provistos por la Universidad, creados o por crearse, tales como el Repositorio Institucional Digital de la UNAJMA, Colección de Tesis, entre otros, en el Perú y en el extranjero, por el tiempo y veces que considere necesarias y libre de remuneraciones.

En virtud de dicha Licencia, la Universidad Nacional de José María Arguedas, podrá reproducir mi trabajo de investigación en cualquier tipo de soporte y en más de un ejemplar, sin modificar su contenido, solo con los propósitos de seguridad, respaldo y preservación.

Declaro que el trabajo de investigación es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, o coautoría con titularidad compartida, y me encuentro facultado a conceder la presente licencia y, asimismo, garantizo que dicho trabajo de investigación no infringe derechos de autor de terceras personas.

La Universidad Nacional de José María Arguedas consignara el nombre del/los autores/es del trabajo de investigación, y no le hará ninguna modificación más de la permitida en la presente licencia.

Autorizo el depósito (marque con una X).

(X) SI autorizo que se deposite inmediatamente.
( ) No autorizo.

Fecha: 13-06-2024

.....
Firma



Documento de identidad: 47259761

Nombres y apellidos: Fany Quispe Tello